

התקנת LyX על Windows

שריה אנסבר

מדריך זה הוא חלק מסדרת מדריכים המופיעה באתר:

עבִּיקָס - הכל על LyX, בעברית

<https://lyx.srayaa.com>

הקדמה

נחלק את תהליך ההתקנה לארבעה חלקים:

1. ההתקנה עצמה - בשלב זה נתקין את התוכנה עם כל החלקים הדרושים. ההדרכה בחלק זה מניחה שהתקנתם את TeX Live (ולא MiKTeX), אם התקנתם את MiKTeX גשו למדריך [הזה](#).
2. התאמת LyX לעבודה בעברית - כאן נבצע הגדרות הכרחיות עבור עבודה עם LyX בעברית.
3. התאמות נוספות - בשלב האחרון נמליץ על כמה התאמות נוספות שלדעת הכותב מוסיפות לנוחות העבודה.
4. בדיקת ההתקנה - בשלב זה נבדוק שהכול פועל כראוי.

ההתקנה עצמה

ניכנס לכתובת: <https://www.lyx.org/Download#toc3>, ונוריד את קובץ ההתקנה העדכני ע"י לחיצה על הקישור המסומן בצילום המסך:



2.1 Windows binaries (Windows 7 and later)

NOTE: Before you install LyX on Windows, you need to install a TeX distribution. For more information on how to do this, please see [this page](#) on the LyX wiki.

Windows Installer (64 bit): [LyX-242-Installer-1-x64.exe](#) ( [GPG signature](#))

Binaries for Cygwin: [lyx-2.4.2.1-cygwin.tar.gz](#) (~58MB) ([GPG signature](#))

In case one of the links above does not work, try this [mirror](#). If the download is too **slow** try some other [mirror](#) closer to you.



2.2 Mac OS X binaries

LyX for Mac OS X is available here: [LyX-2.4.2.1+qt5-x86_64-arm64-cocoa.dmg](#), and the [GPG signature is here](#).

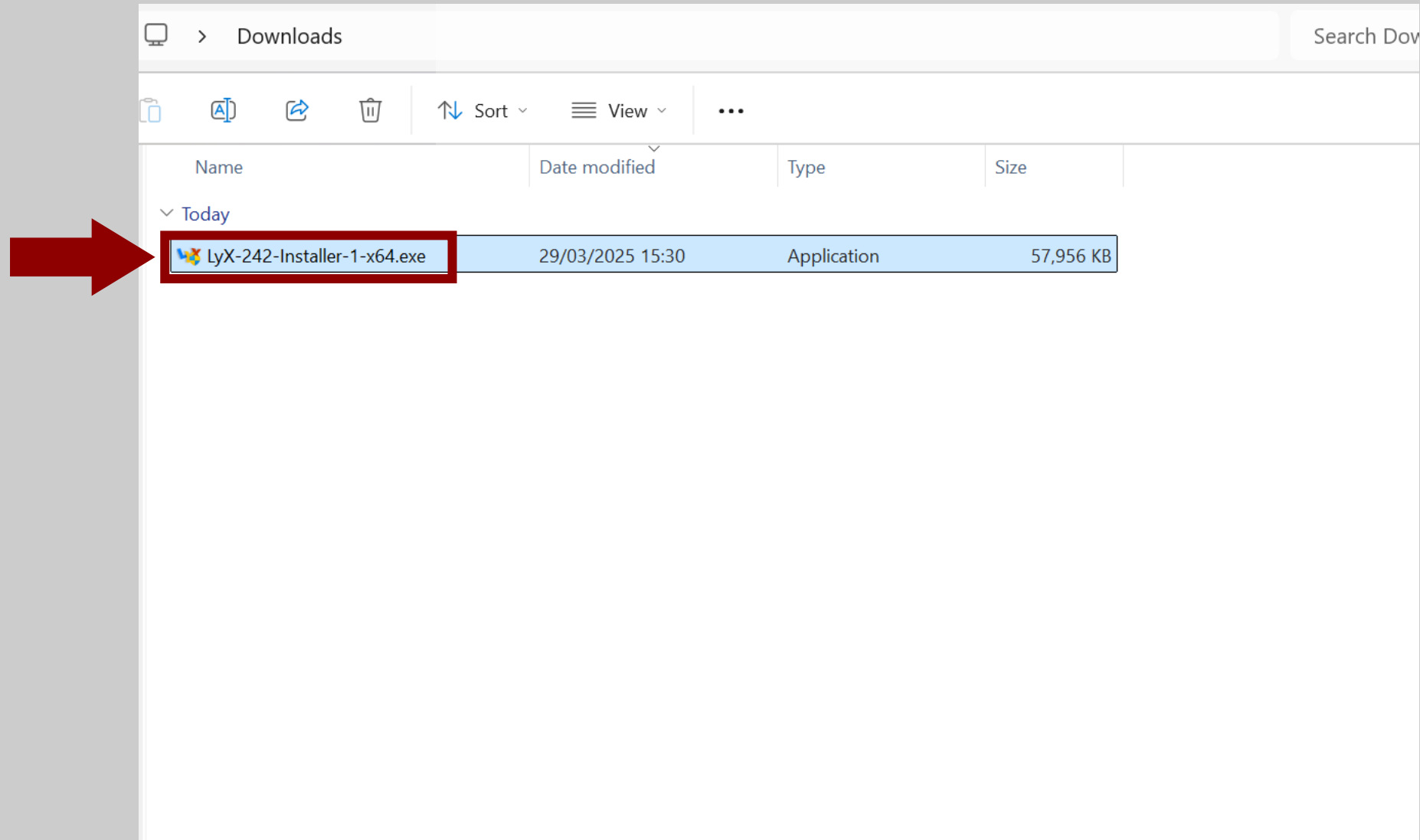
Before you install LyX you need to install a TeX system such as [MacTeX](#).

Also, recent releases of OSX (such as Ventura) no longer include a Python interpreter, which LyX needs to work. See [this page](#) for more information about how to install one.

Since Mac OS X Mountain Lion (and any newer), Mac Gatekeeper prevents from straightforward installation. You'll get the error message similar to: **"LyX" can't be opened because it is from an unidentified developer.** See the [explanation here](#) for a work around.

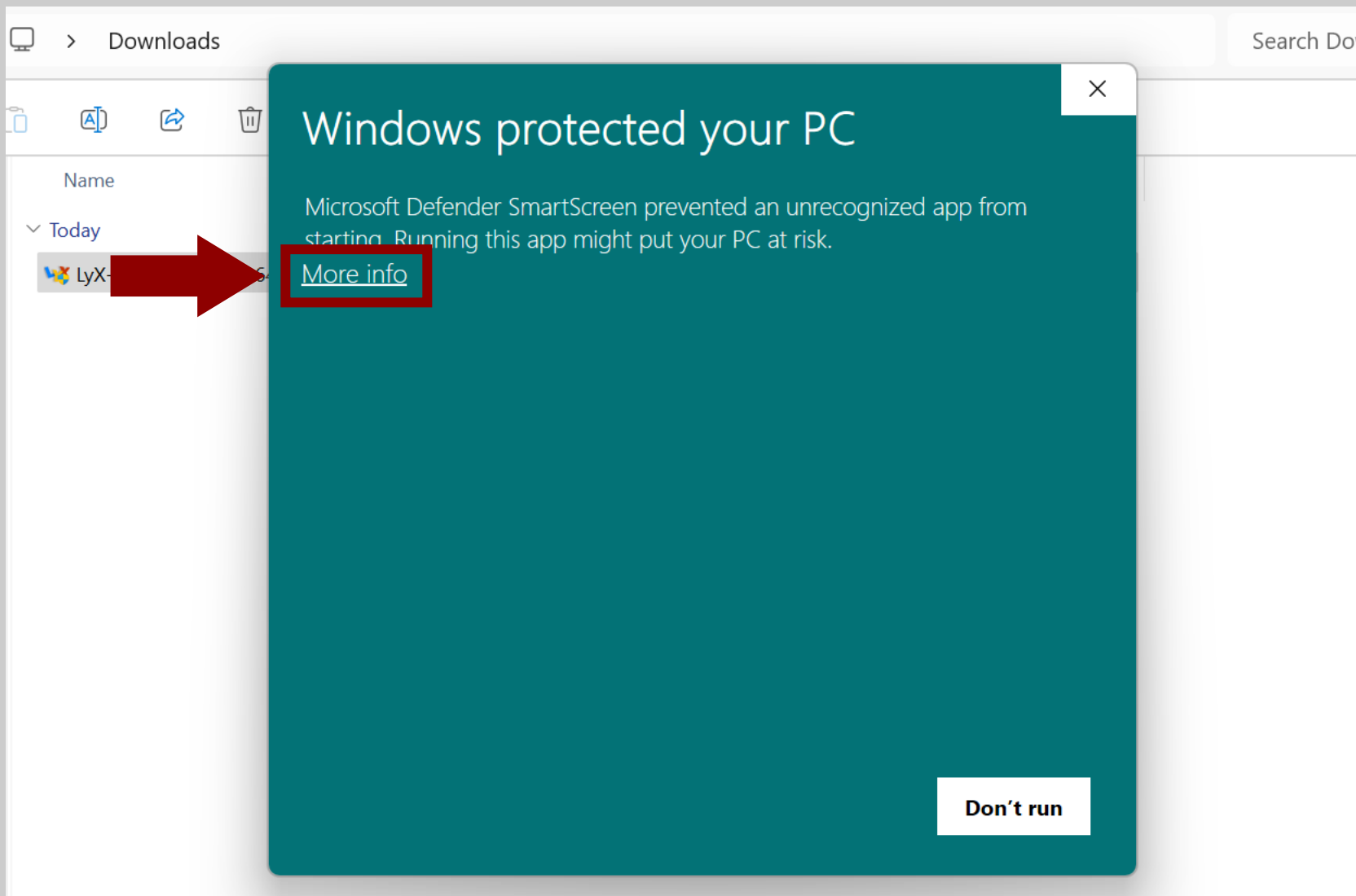
ההתקנה עצמה

נפתח את קובץ ההתקנה



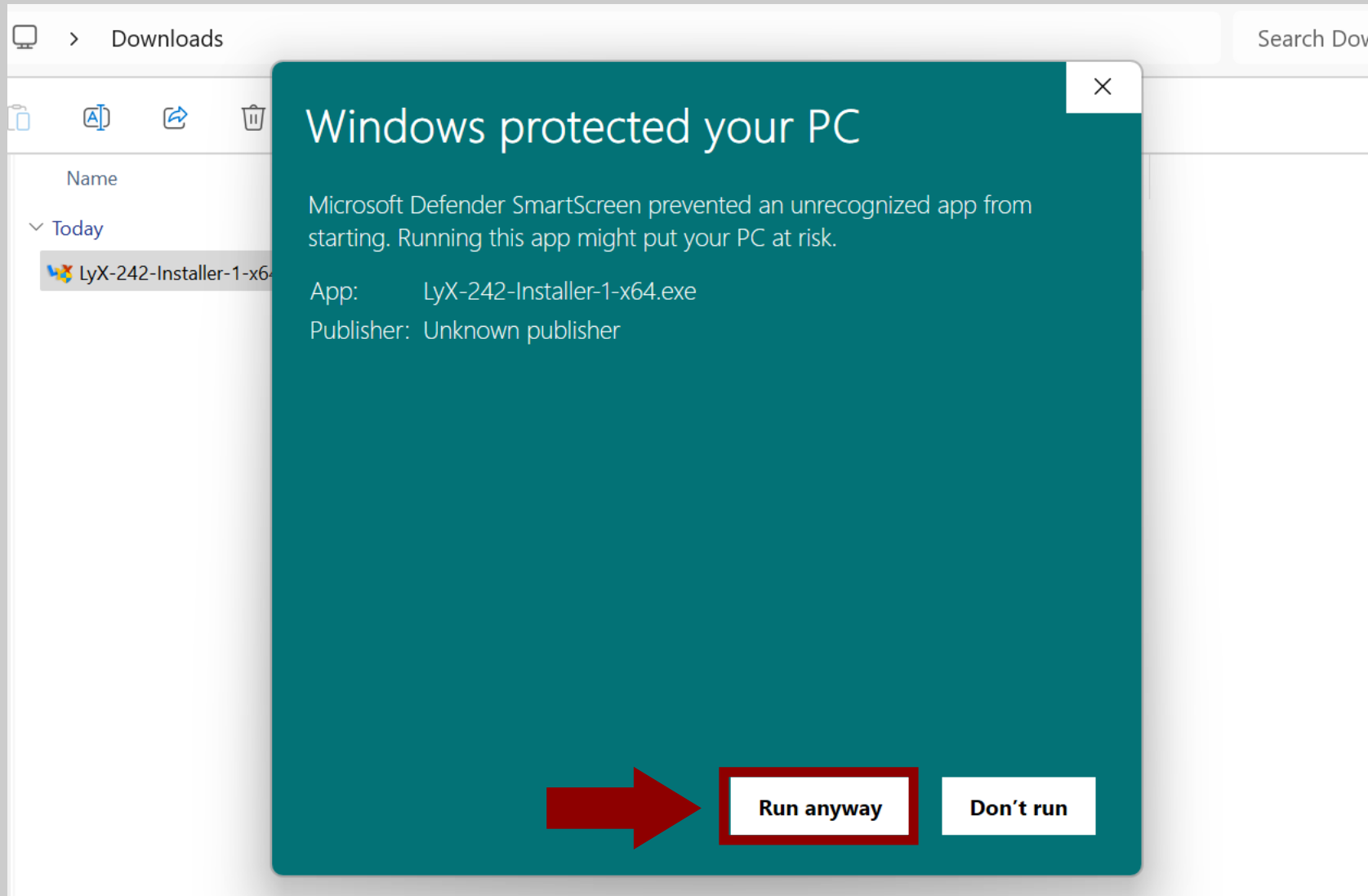
ההתקנה עצמה

ייתכן שנקבל את האזהרה שבצילום המסך, נלחץ על "More info"...



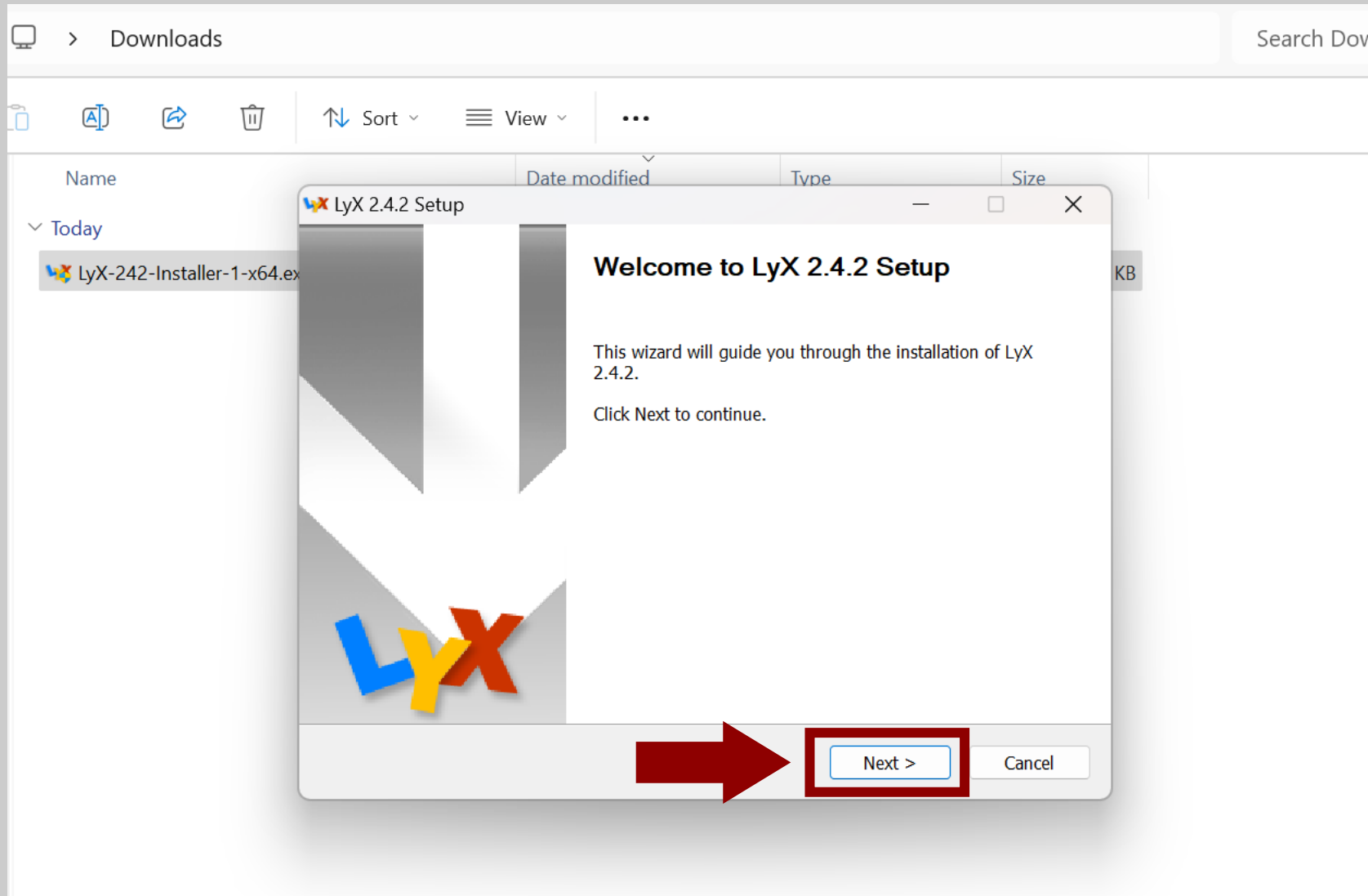
ההתקנה עצמה

... ולאחר מכן נלחץ על "Run anyway".



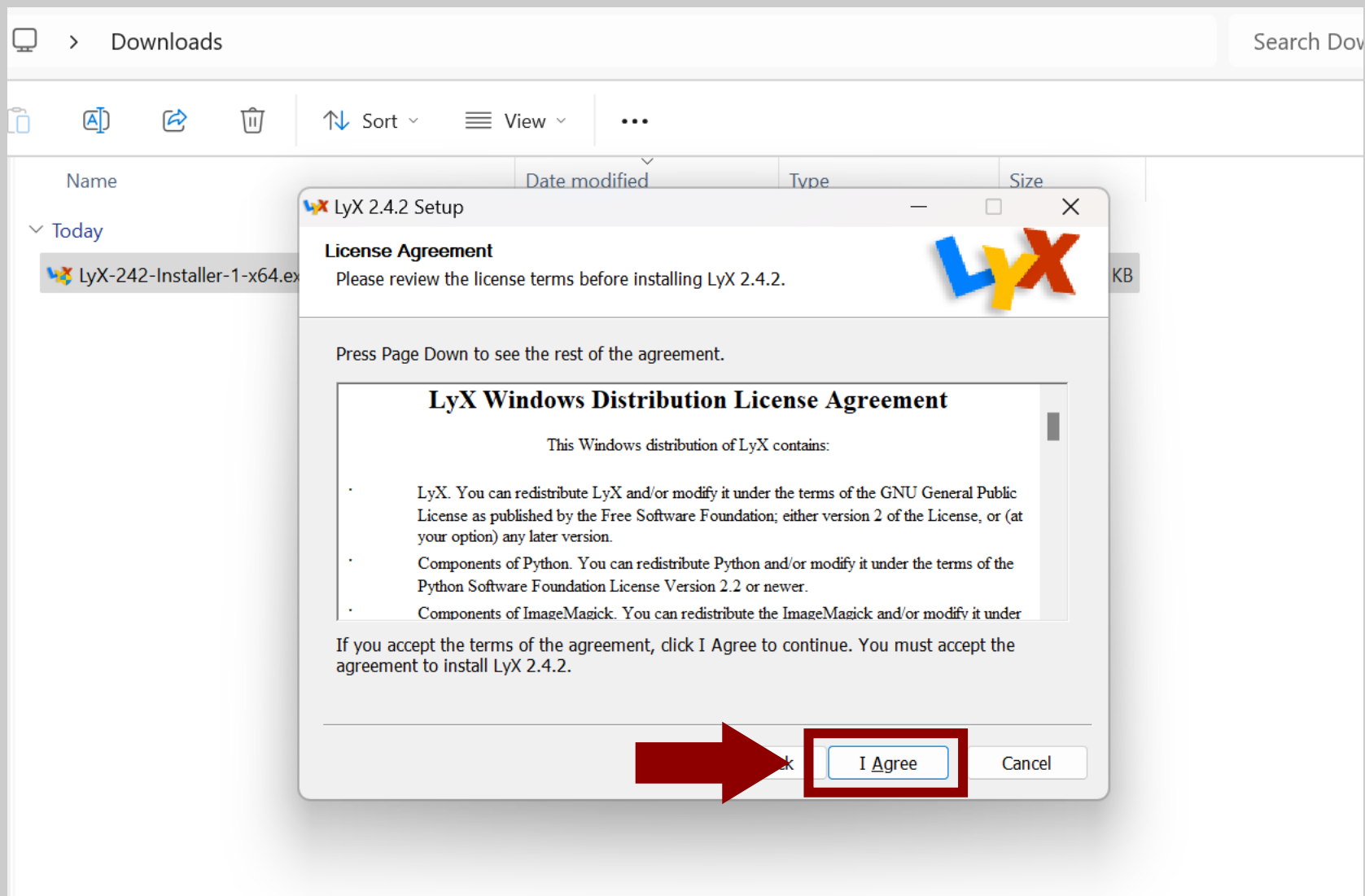
ההתקנה עצמה

נתחיל את ההתקנה ע"י לחיצה על "Next".



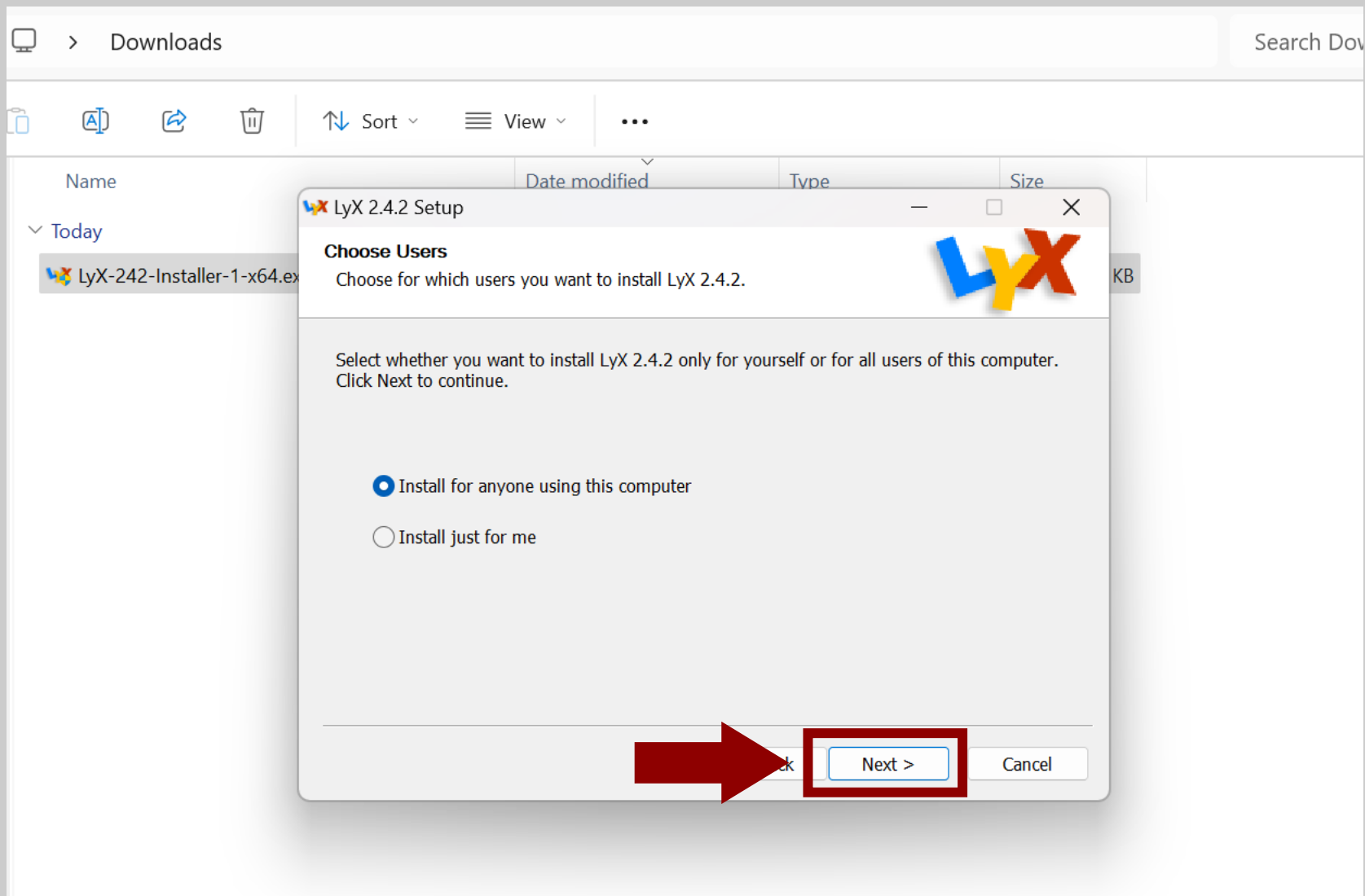
ההתקנה עצמה

נסכים לתנאי הרישיון ע"י לחיצה על "I Agree".



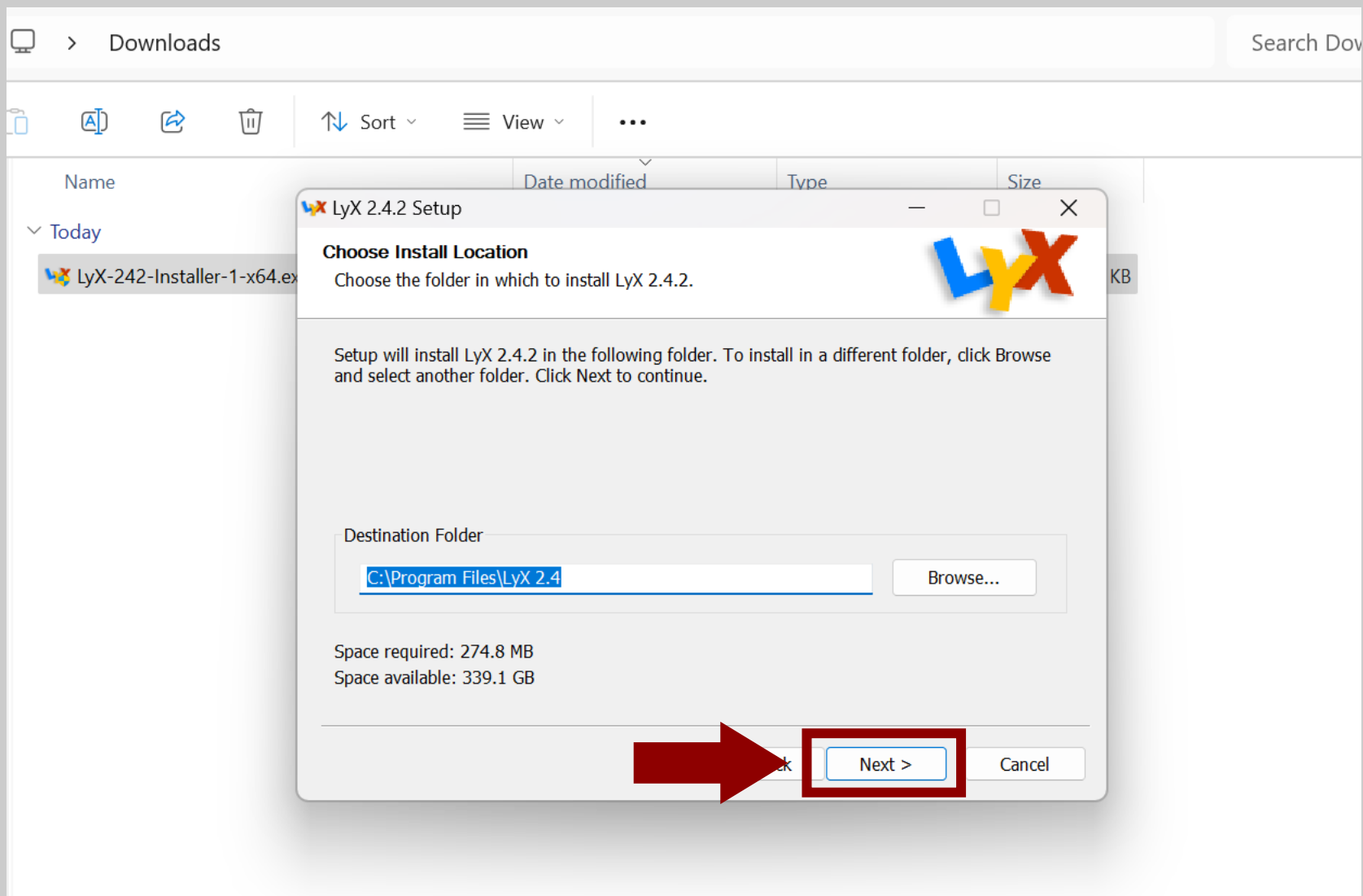
ההתקנה עצמה

נתקין את התוכנה עבור כלל המשתמשים במחשב ("Next") - כי למה לא?



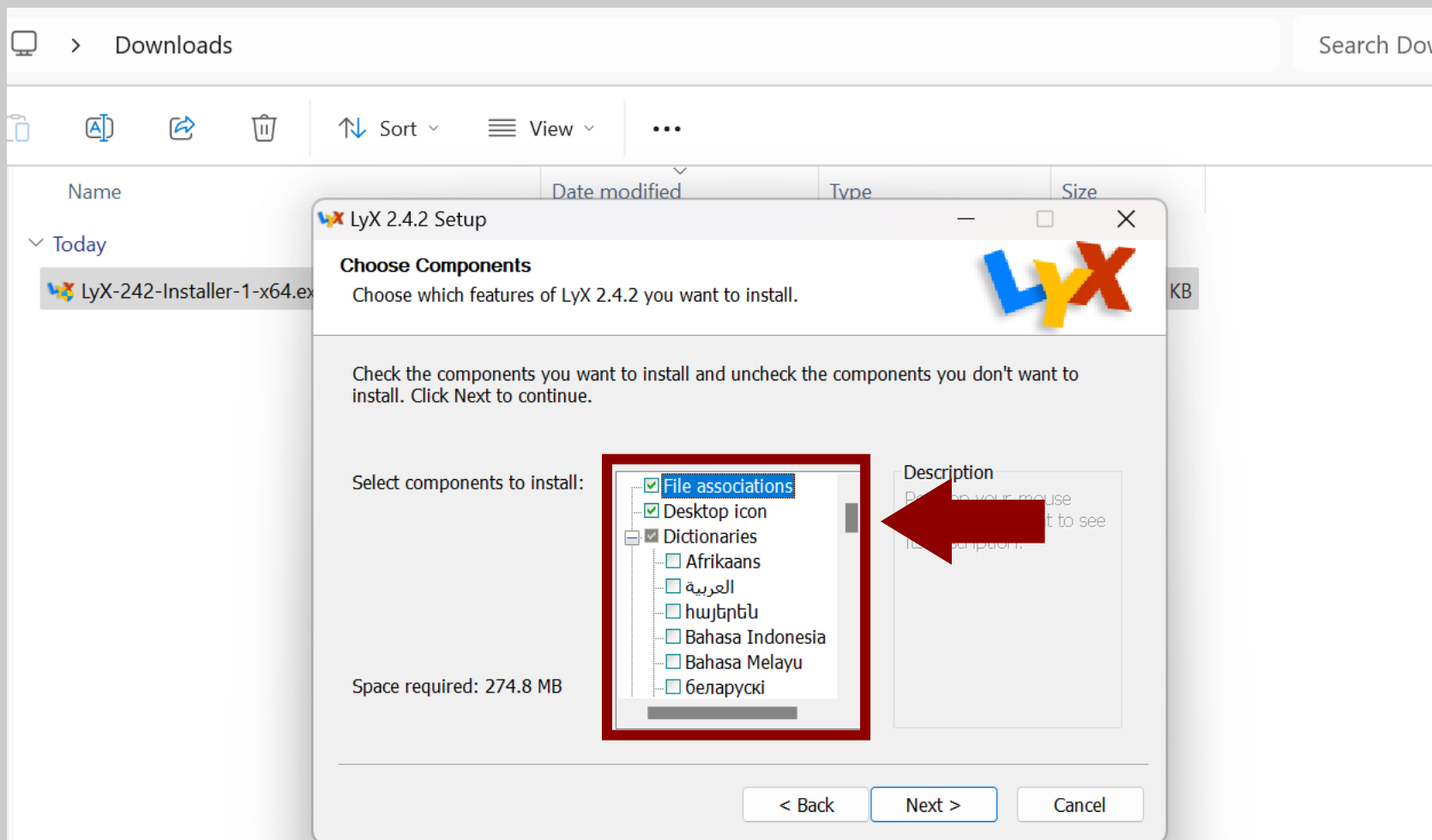
ההתקנה עצמה

נאשר את המיקום של ההתקנה ע"י לחיצה על "Next".



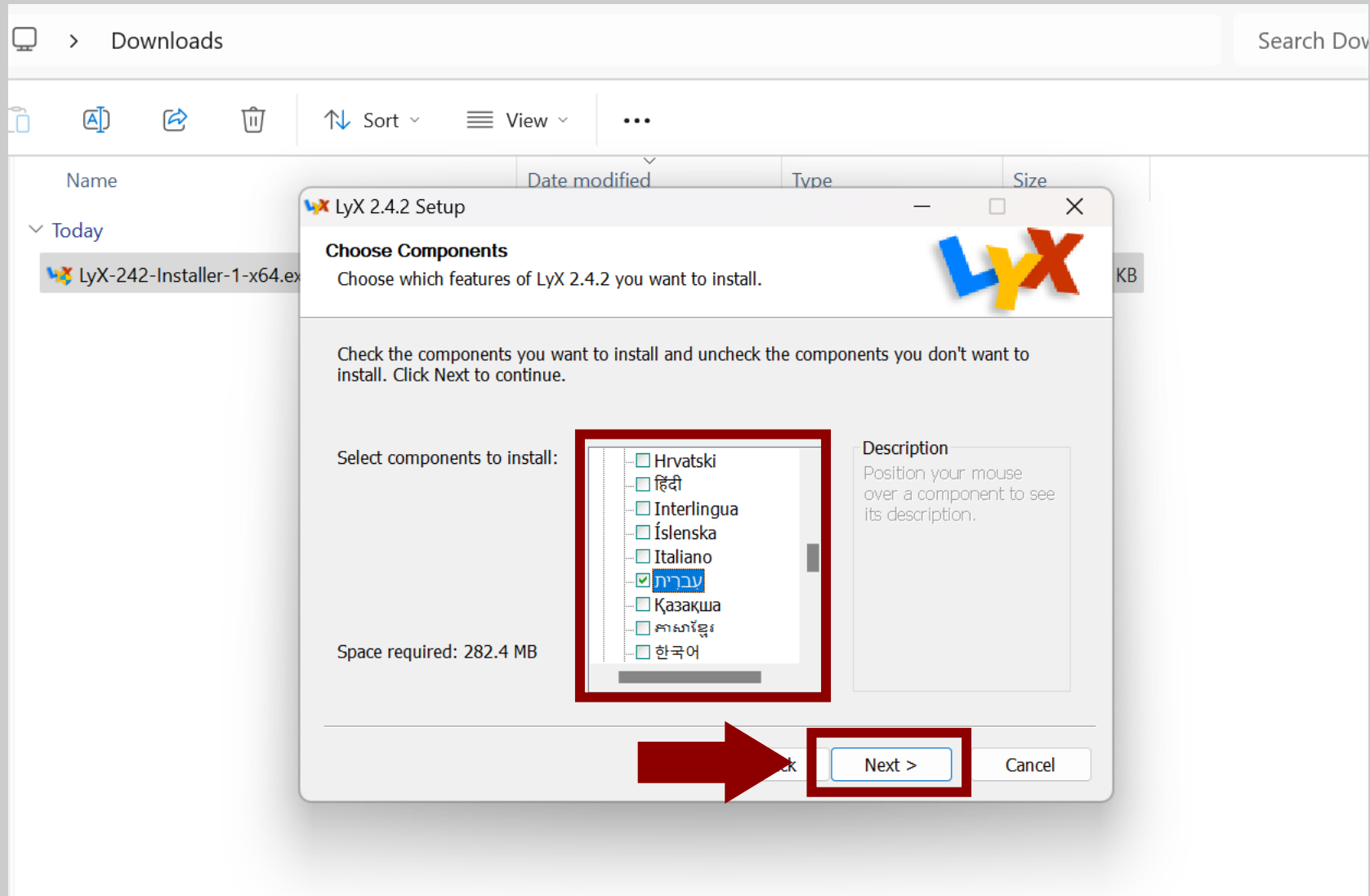
ההתקנה עצמה

נגלול ונסמן את השפות שבהן נרצה לכתוב...



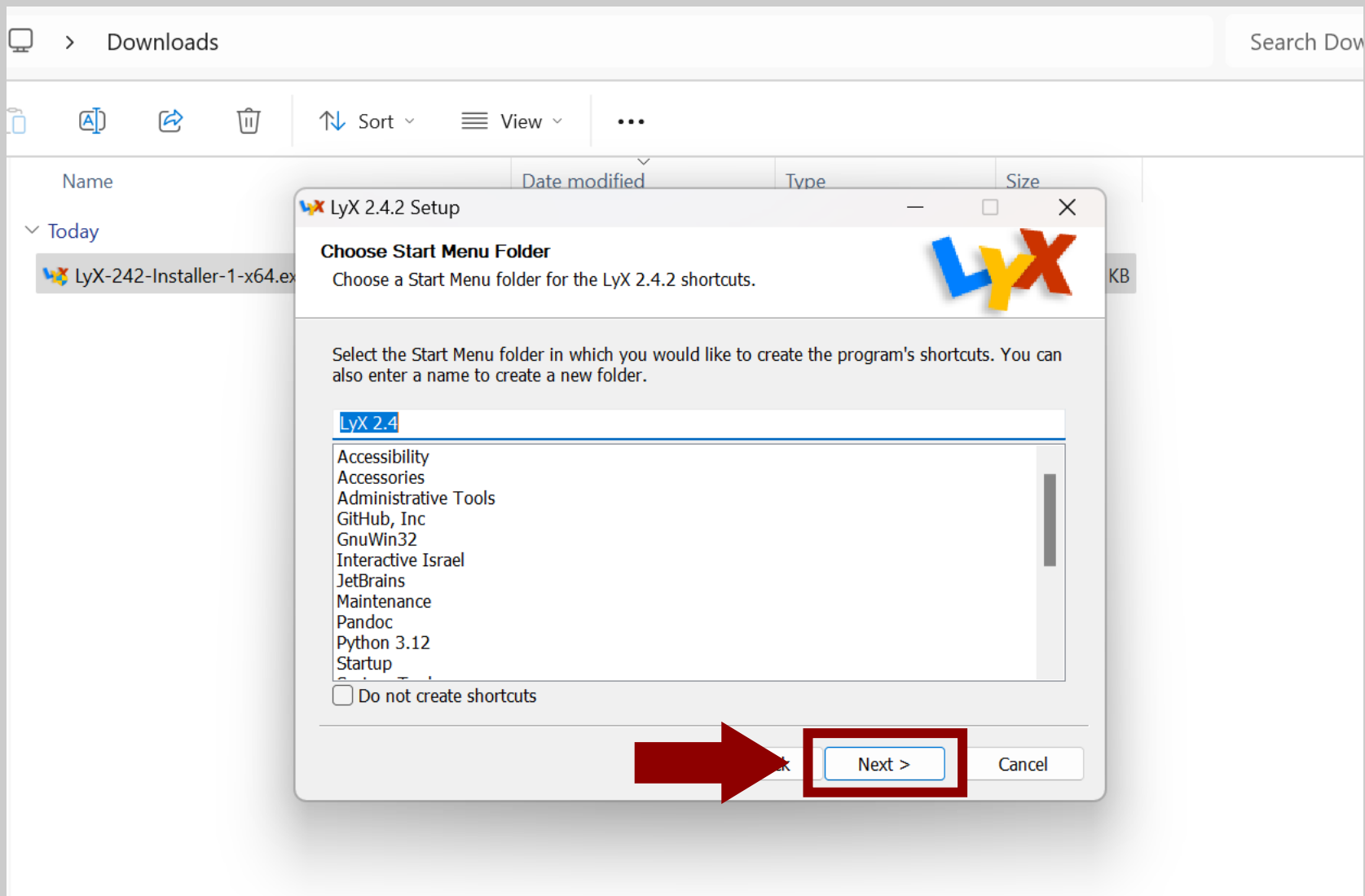
ההתקנה עצמה

... ולאחר מכן נלחץ על "Next".



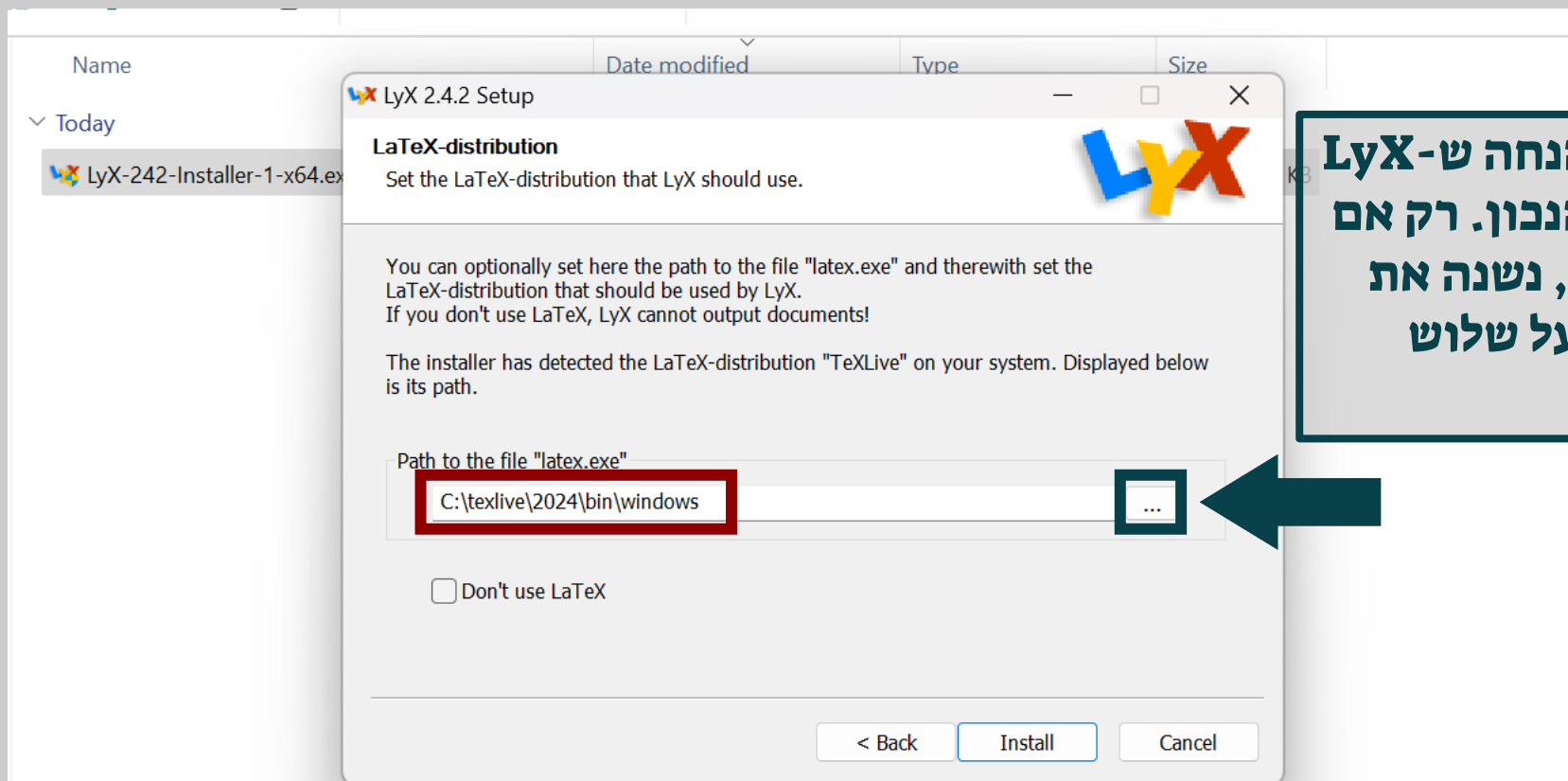
ההתקנה עצמה

נאשר את התיקייה שבה יופיע קיצור הדרך לתוכנה בתפריט ה"התחל".



ההתקנה עצמה

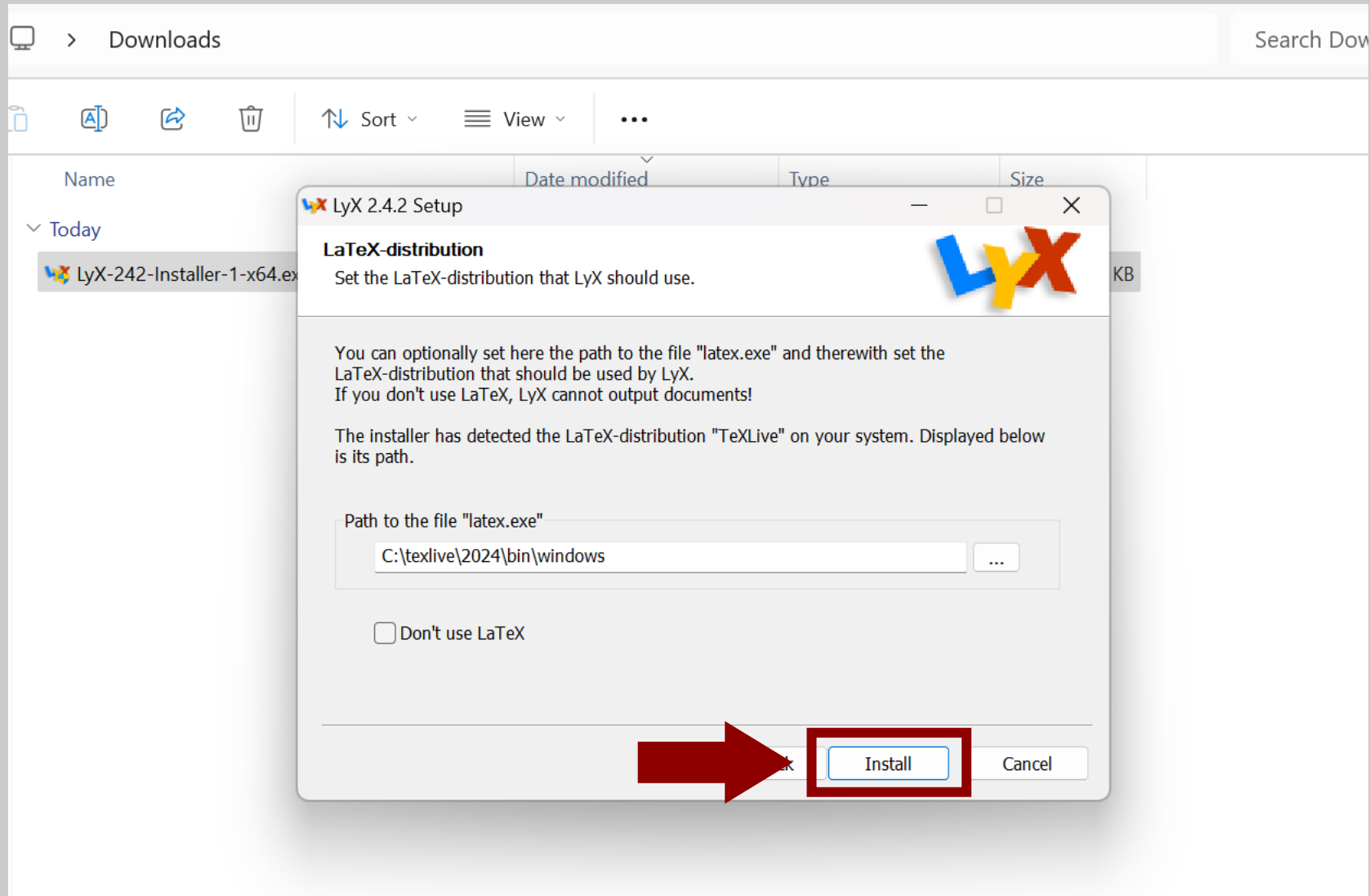
כעת נוודא ש-LyX מצאה את הניתוב הנכון של TeXLive, שהוא:
"C:\texlive\<year>\bin\windows" כאשר <year> היא שנת היציאה של
גירסת ה-TeXLive (בד"כ זוהי השנה הנוכחית).



טיפ: נצא מנקודת הנחה ש-LyX מצאה את הניתוב הנכון. רק אם אנחנו בטוחים שלא, נשנה את הניתוב ע"י לחיצה על שלוש הנקודות שבצד.

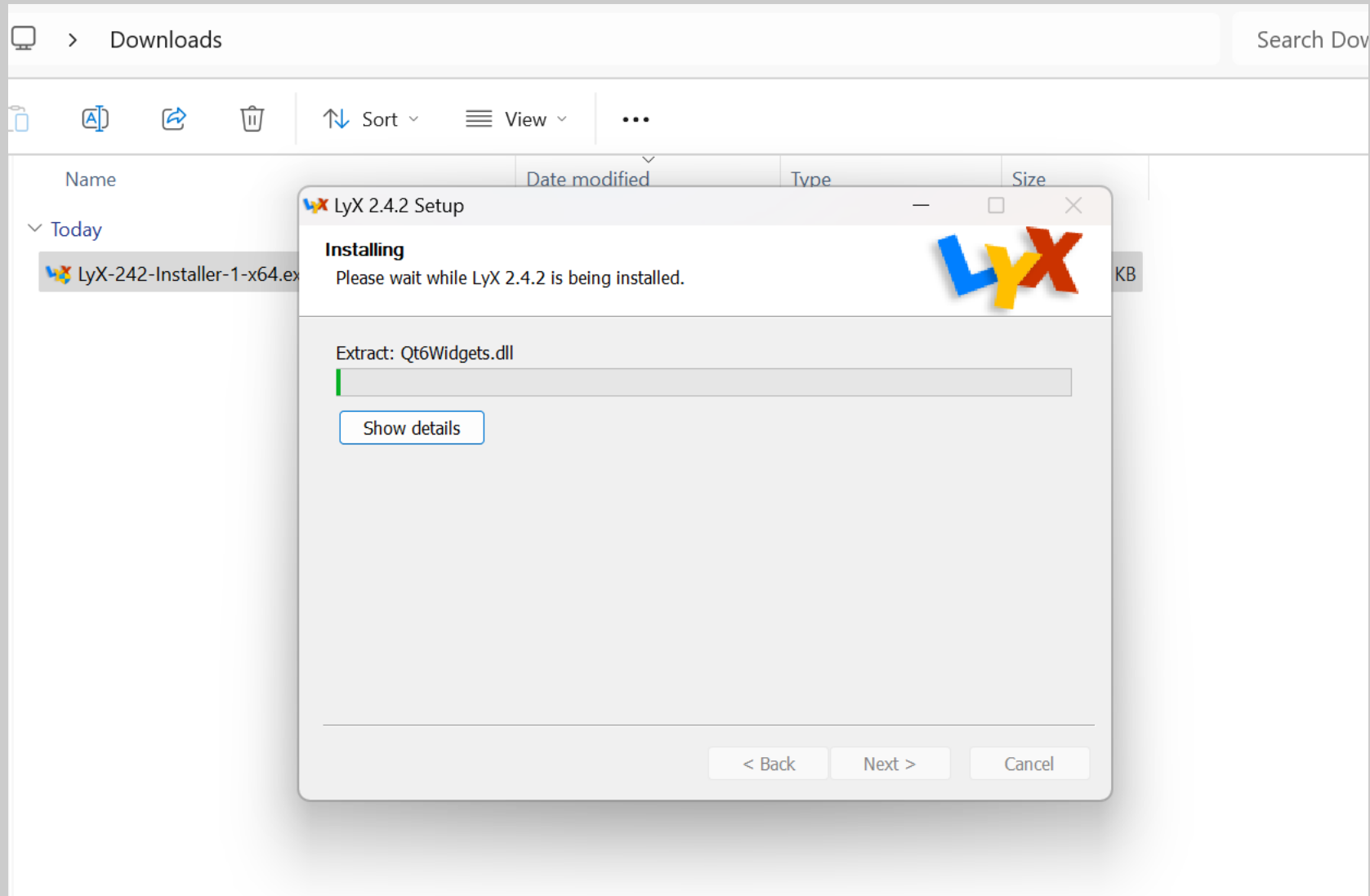
ההתקנה עצמה

נלחץ על "Install" ...



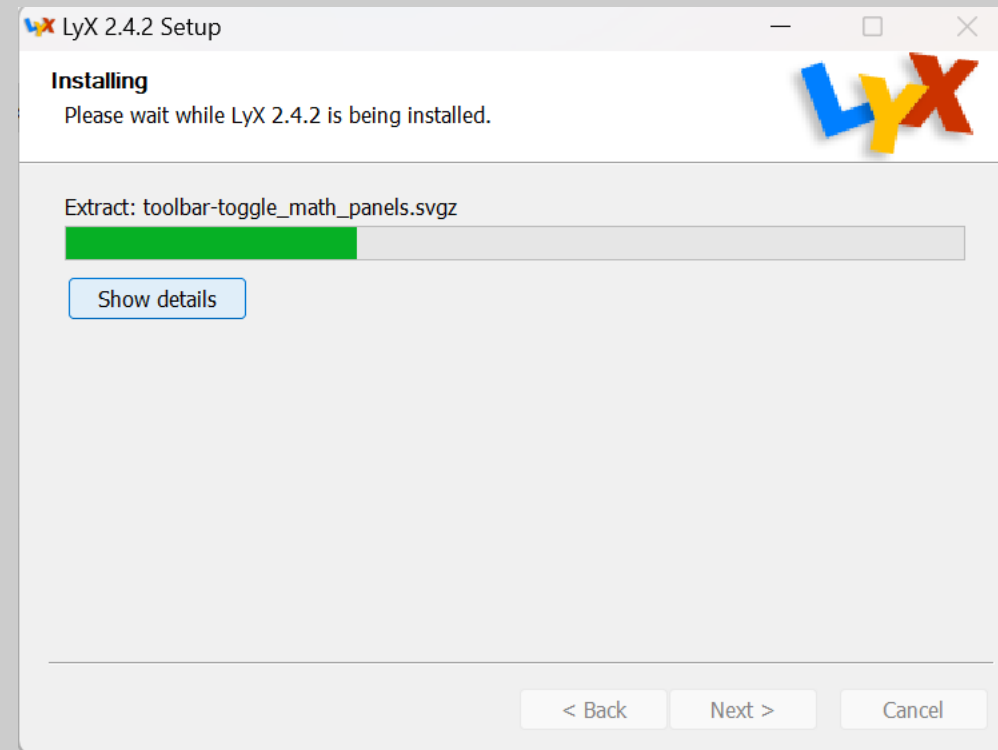
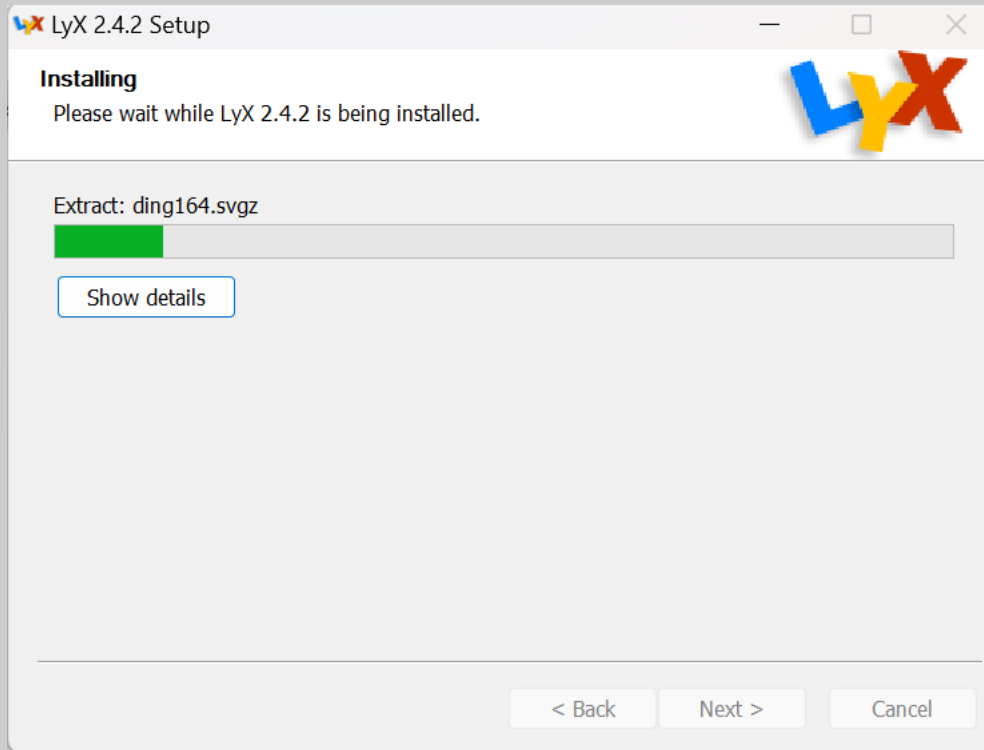
ההתקנה עצמה

... ומייד יתחיל תהליך ההתקנה.



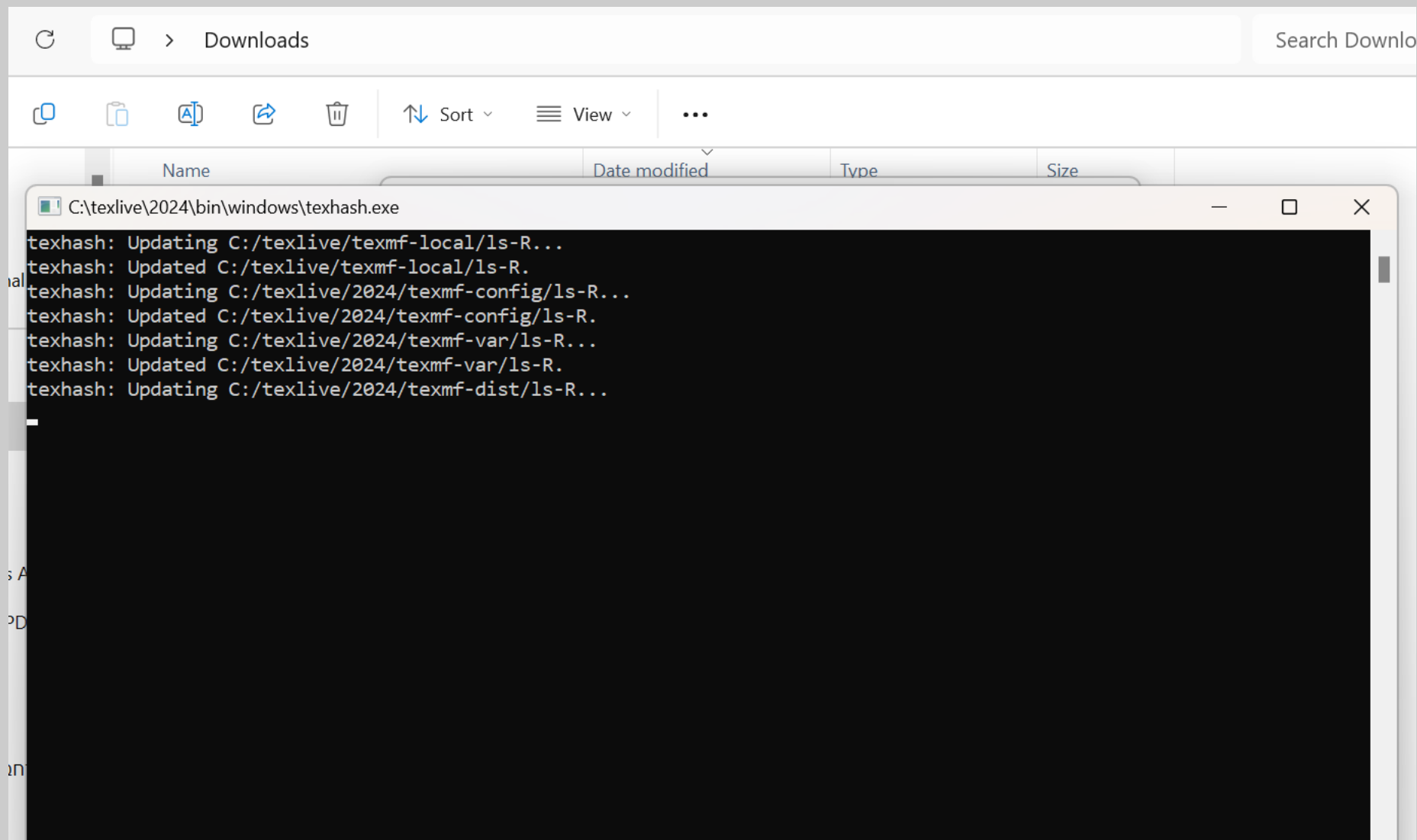
ההתקנה עצמה

עוד שני צילומי מסך מהתהליך כי אני אדם נדיב 😊



ההתקנה עצמה

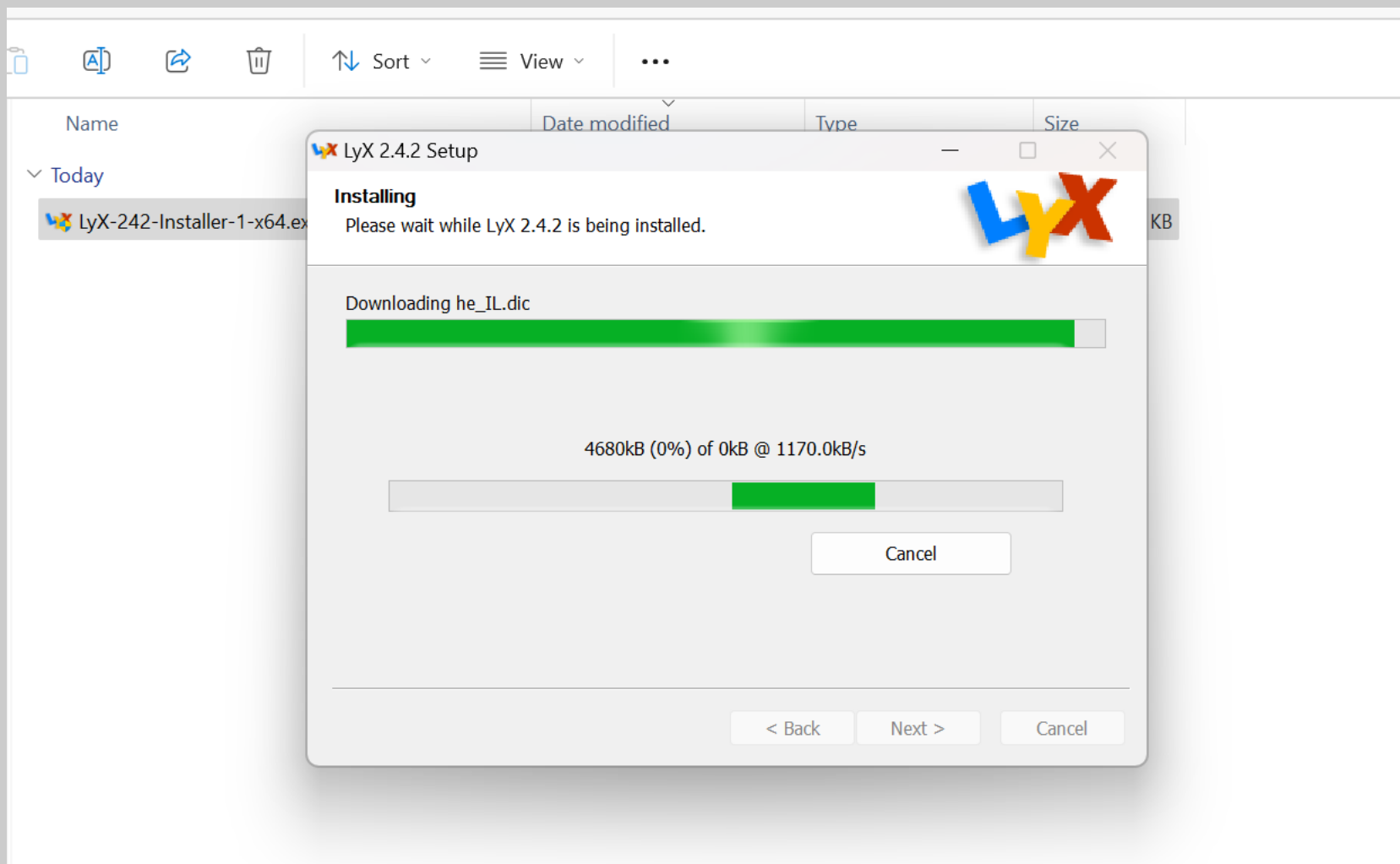
אם נפתח פתאום חלון שחור לא צריך להיבהל אלא רק לחכות.



```
C:\texlive\2024\bin\windows\texhash.exe
texhash: Updating C:/texlive/texmf-local/ls-R...
texhash: Updated C:/texlive/texmf-local/ls-R.
texhash: Updating C:/texlive/2024/texmf-config/ls-R...
texhash: Updated C:/texlive/2024/texmf-config/ls-R.
texhash: Updating C:/texlive/2024/texmf-var/ls-R...
texhash: Updated C:/texlive/2024/texmf-var/ls-R.
texhash: Updating C:/texlive/2024/texmf-dist/ls-R...
```

ההתקנה עצמה

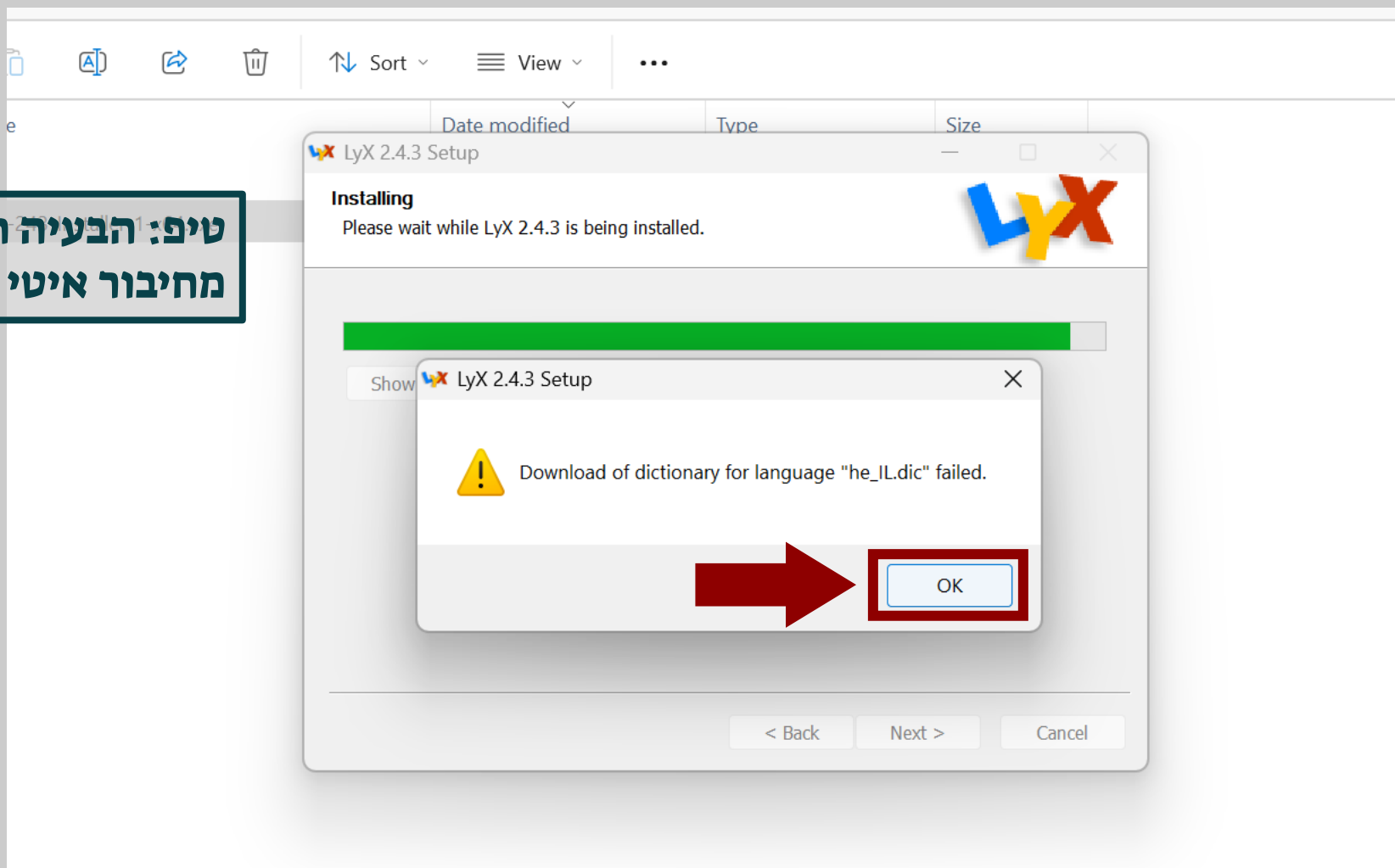
בשלב הזה עלולה לצוץ שגיאה האומרת שא"א להתקין את הקובץ "he_IL.dic",
זה לא קובץ חשוב (מילון המאפשר בדיקת איות), וניתן לוותר על התקנתו.



ההתקנה עצמה

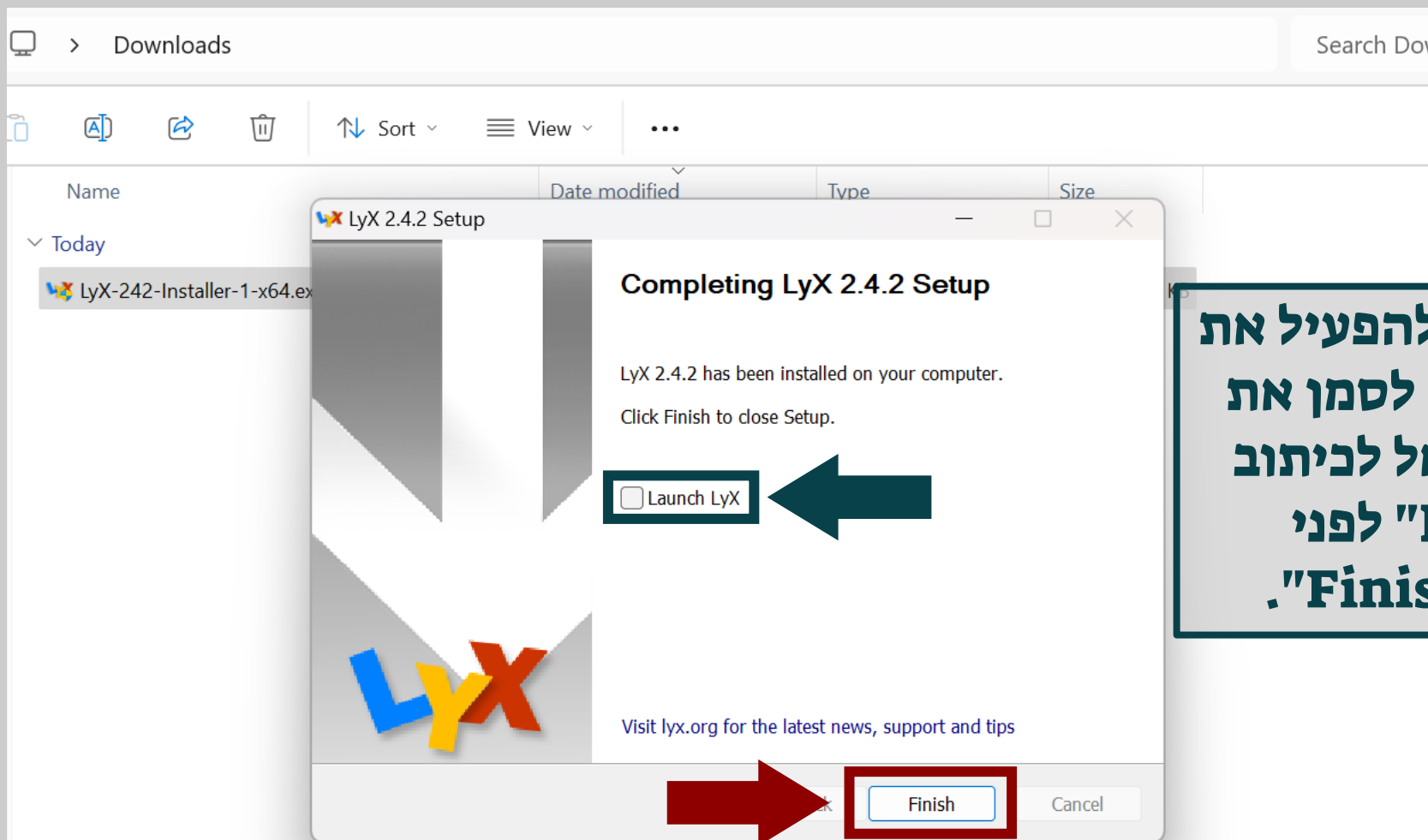
כך נראה המסך כשצצה השגיאה הנ"ל, כאמור אין בשגיאה זו בעיה רצינית.
נלחץ על "ok" ונמשיך את ההתקנה.

**טיפ: הבעיה הזו נובעת
מחיבור איטי לרשת.**



ההתקנה עצמה

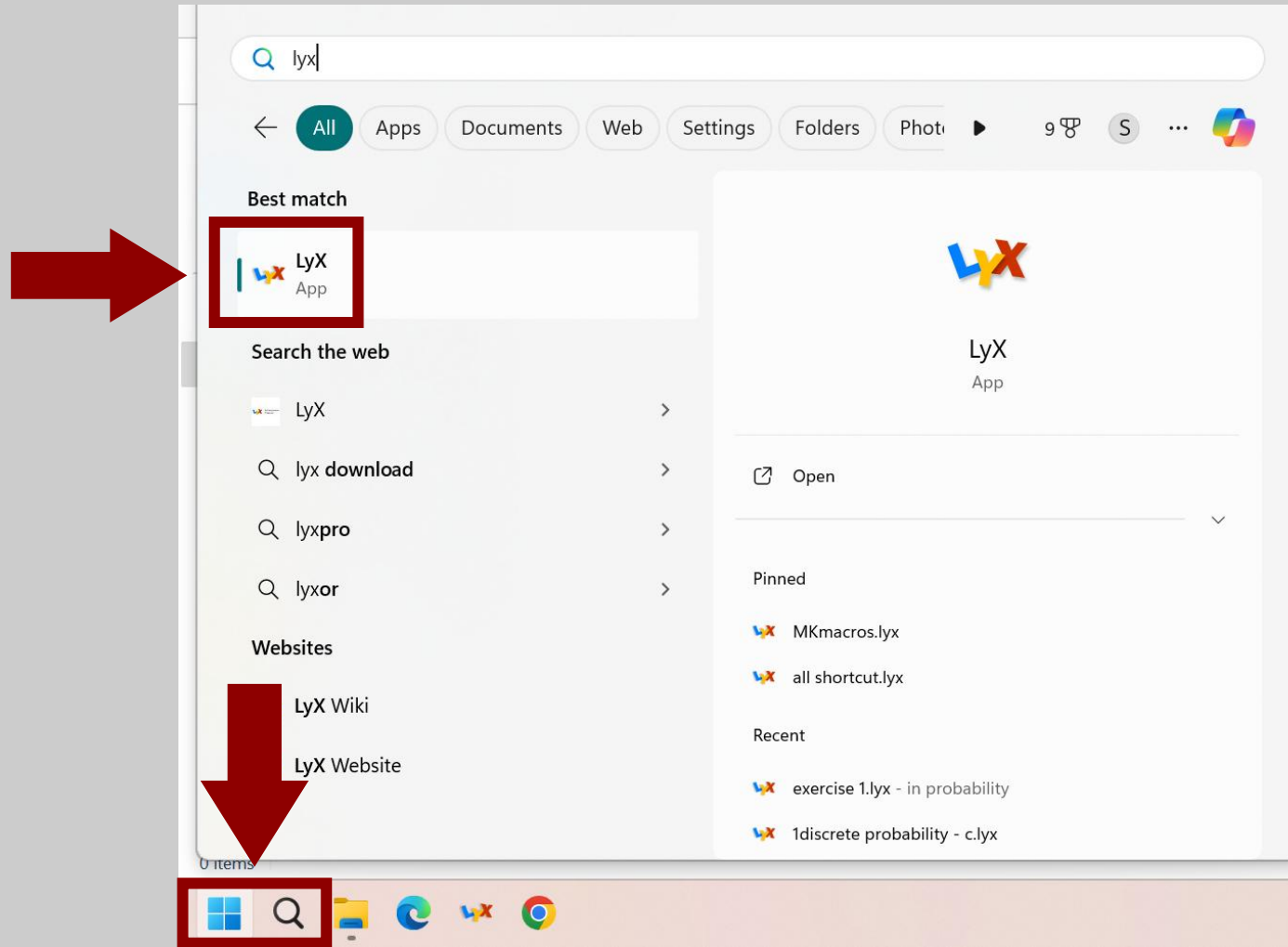
זהו, סיימנו את תהליך ההתקנה, נלחץ על "Finish" ונעבור לשלב הבא.



**טיפ: אם נרצה להפעיל את
LyX מייד, נוכל לסמן את
התיבה שמשמאל לכיתוב
"Launch LyX" לפני
הלחיצה על "Finish".**

התאמת LyX לעבודה בעברית

בתפריט ההתחלה (או בשורת החיפוש) נחפש את LyX ונפעיל אותה, זו גם ההזדמנות ליצור לה קיצור דרך או להצמיד אותה לשורת המשימות.



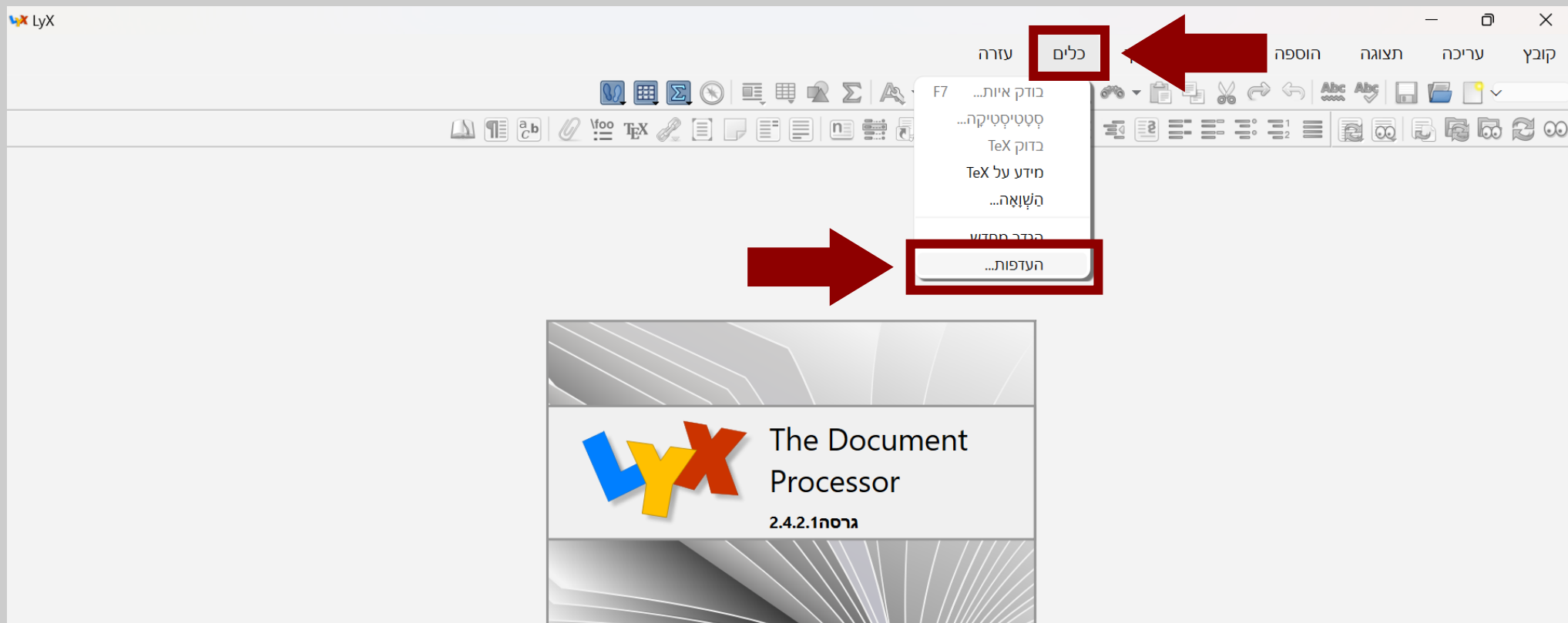
התאמת LyX לעבודה בעברית

אם שפת הממשק של המחשב היא עברית, סביר להניח שגם הממשק של התוכנה יהיה בעברית (כמתואר בצילום המסך); אחרת, עיברו לשקופית [#31](#).



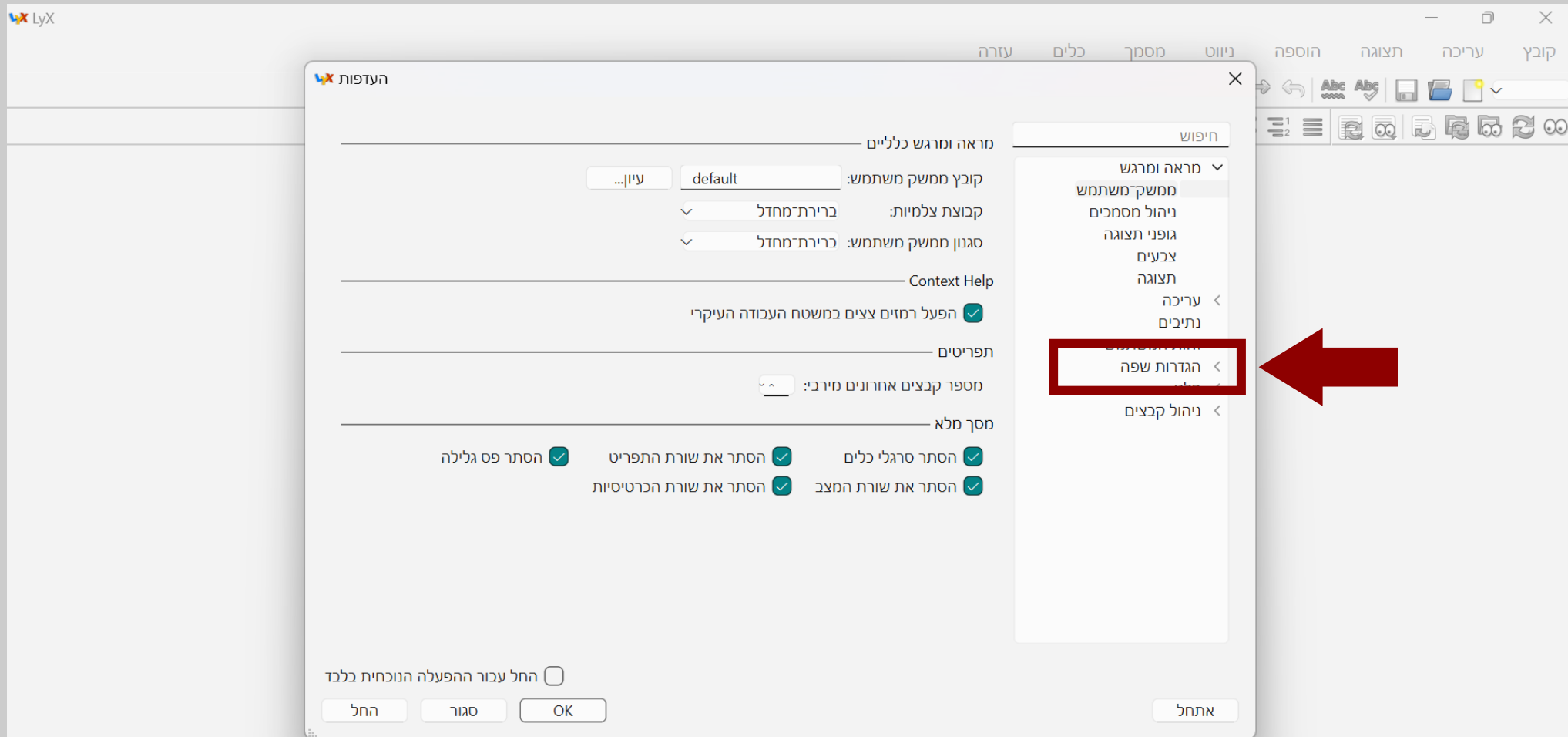
התאמת LyX לעבודה בעברית

אנחנו לא רוצים שזה יהיה המצב, משום שבכל המדריכים שנראה בהמשך יהיו צילומי מסך באנגלית. לכן נלחץ על "כלים" > "העדפות" ...



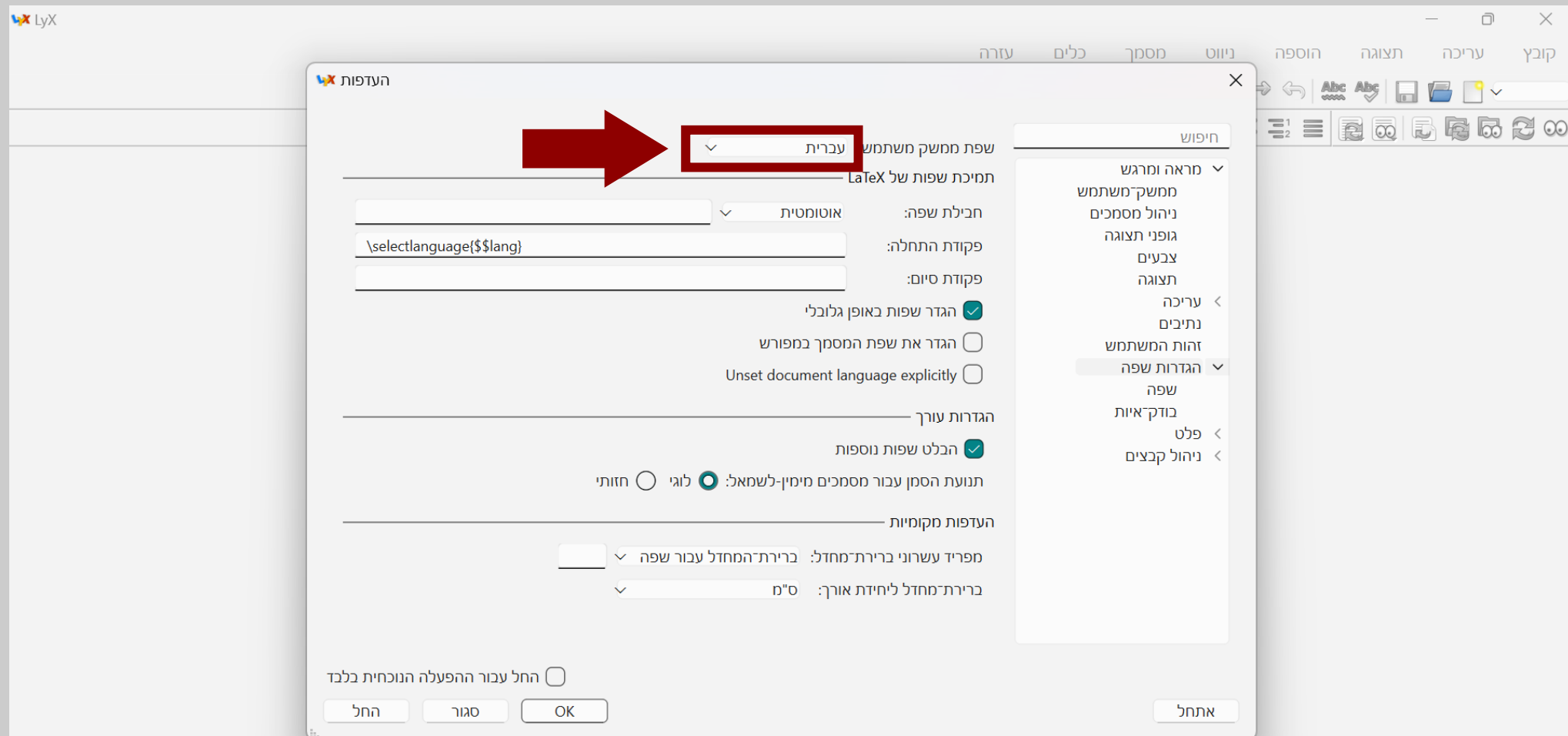
התאמת LyX לעבודה בעברית

... ובחלון שנפתח נלחץ על "הגדרות שפה".



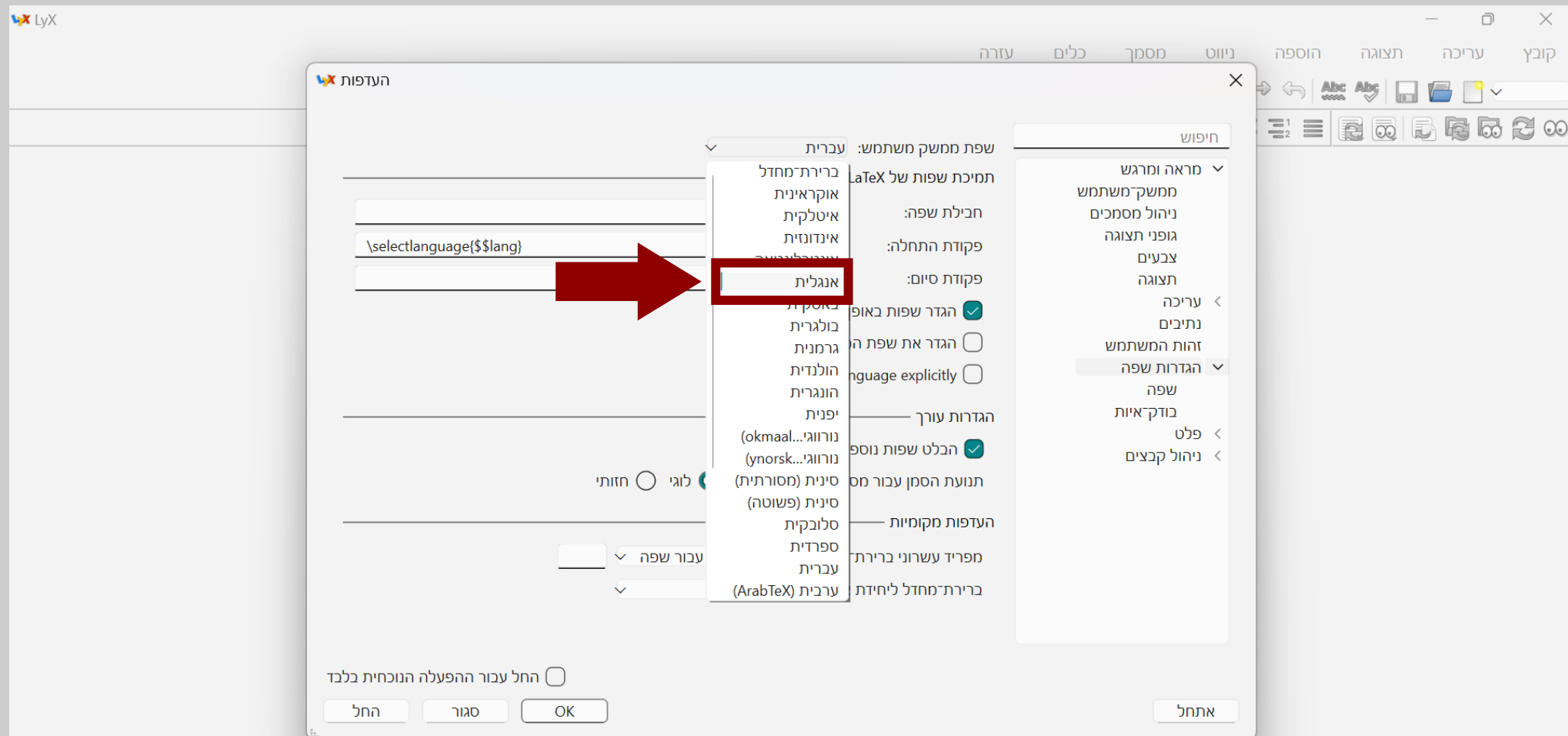
התאמת LyX לעבודה בעברית

כעת נפתח את תפריט השפות...



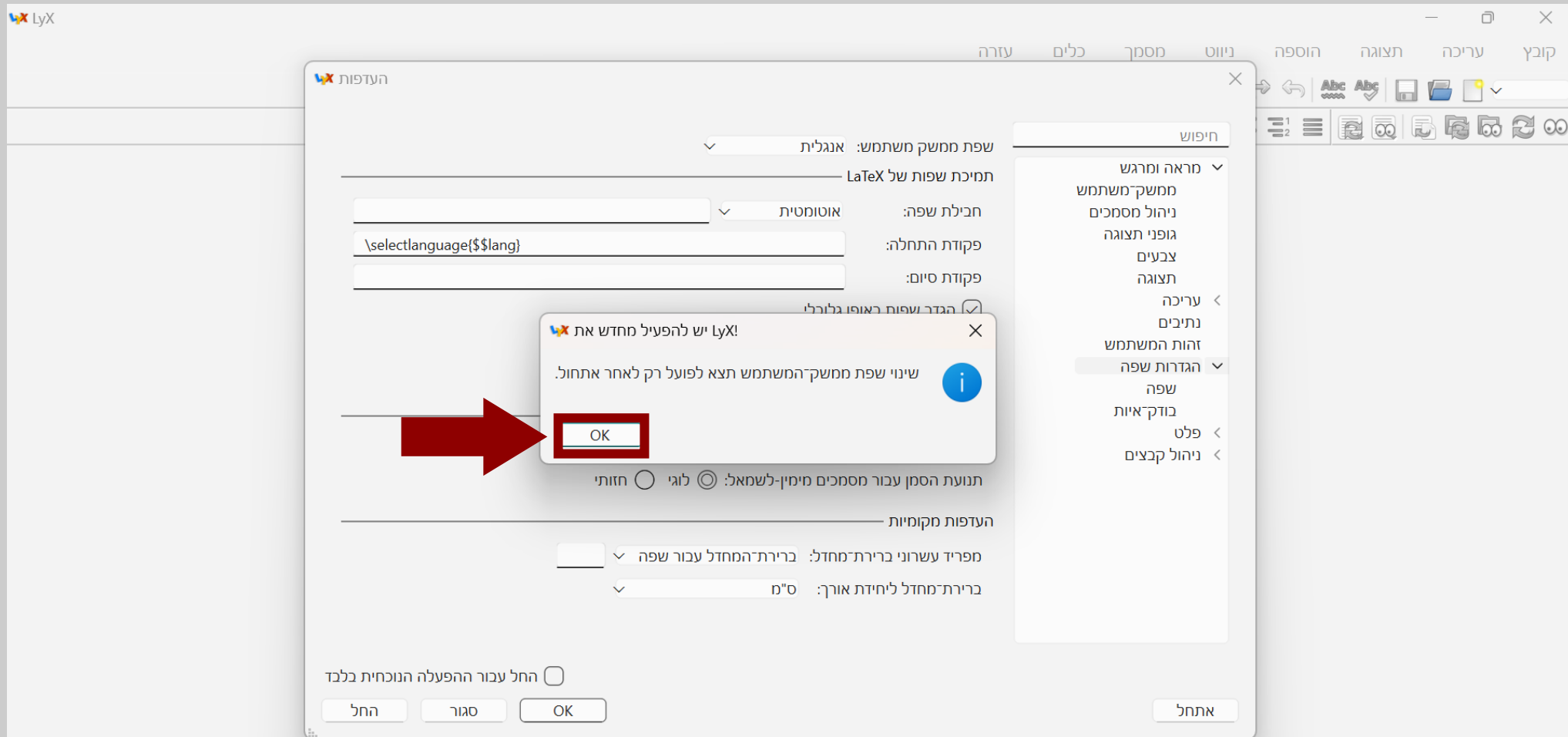
התאמת LyX לעבודה בעברית

... ונבחר בשפה האנגלית.



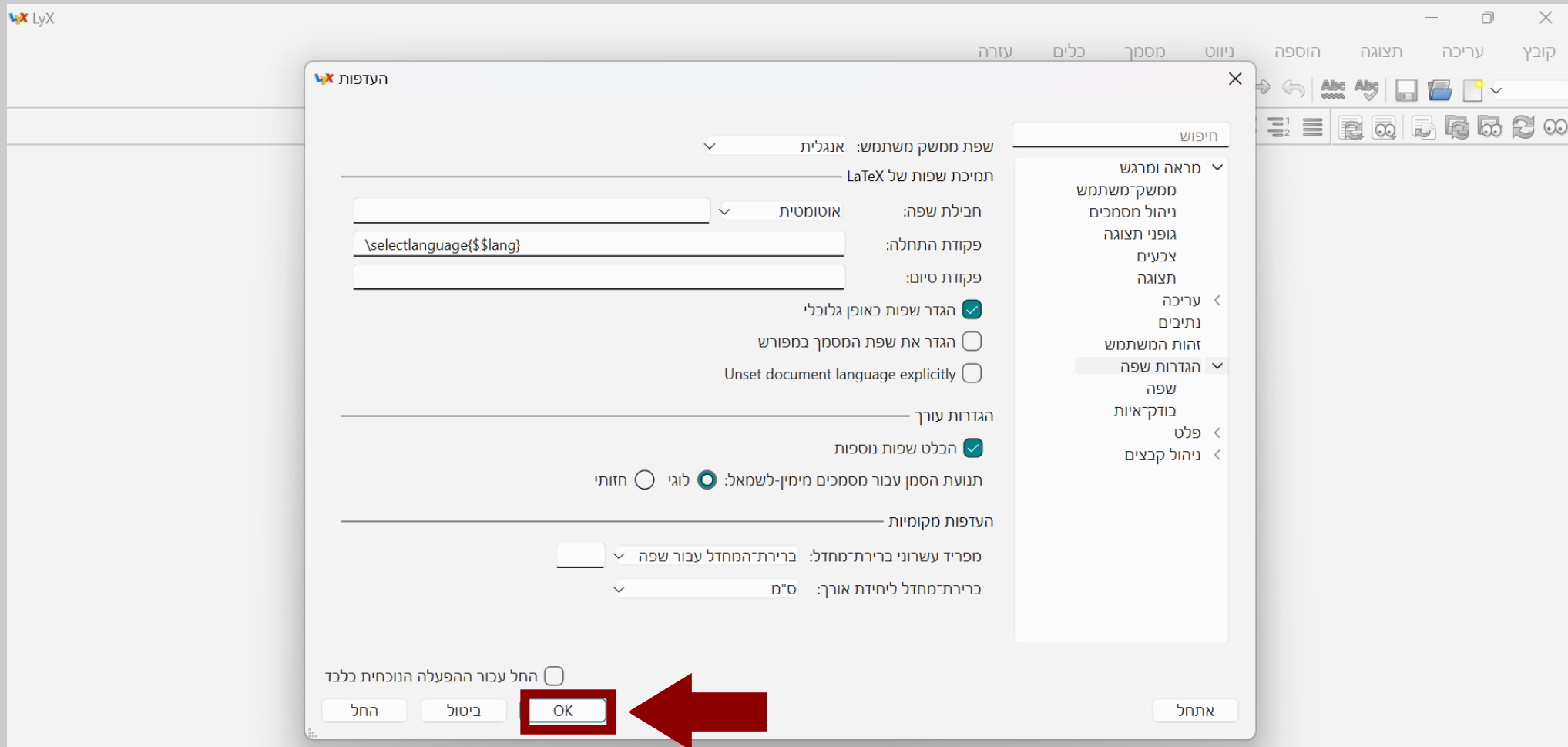
התאמת LyX לעבודה בעברית

בחלון הקטן שנפתח נלחץ על "ok"...



התאמת LyX לעבודה בעברית

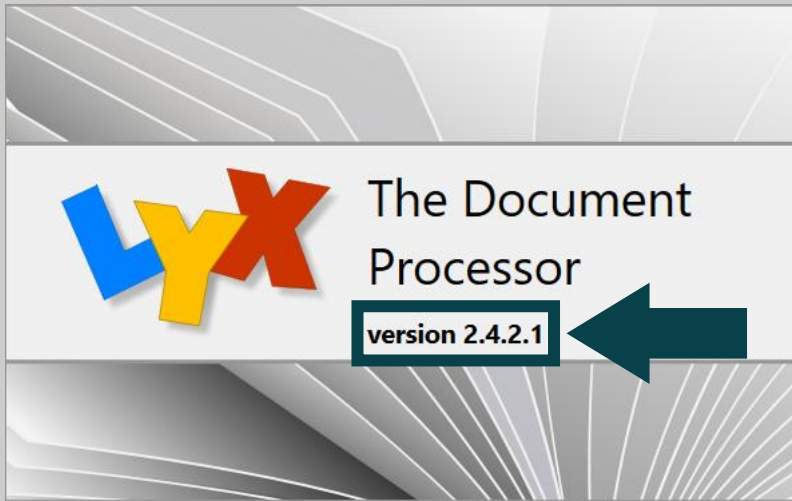
... וגם בחלון הגדול יותר נלחץ על "ok".



התאמת LyX לעבודה בעברית

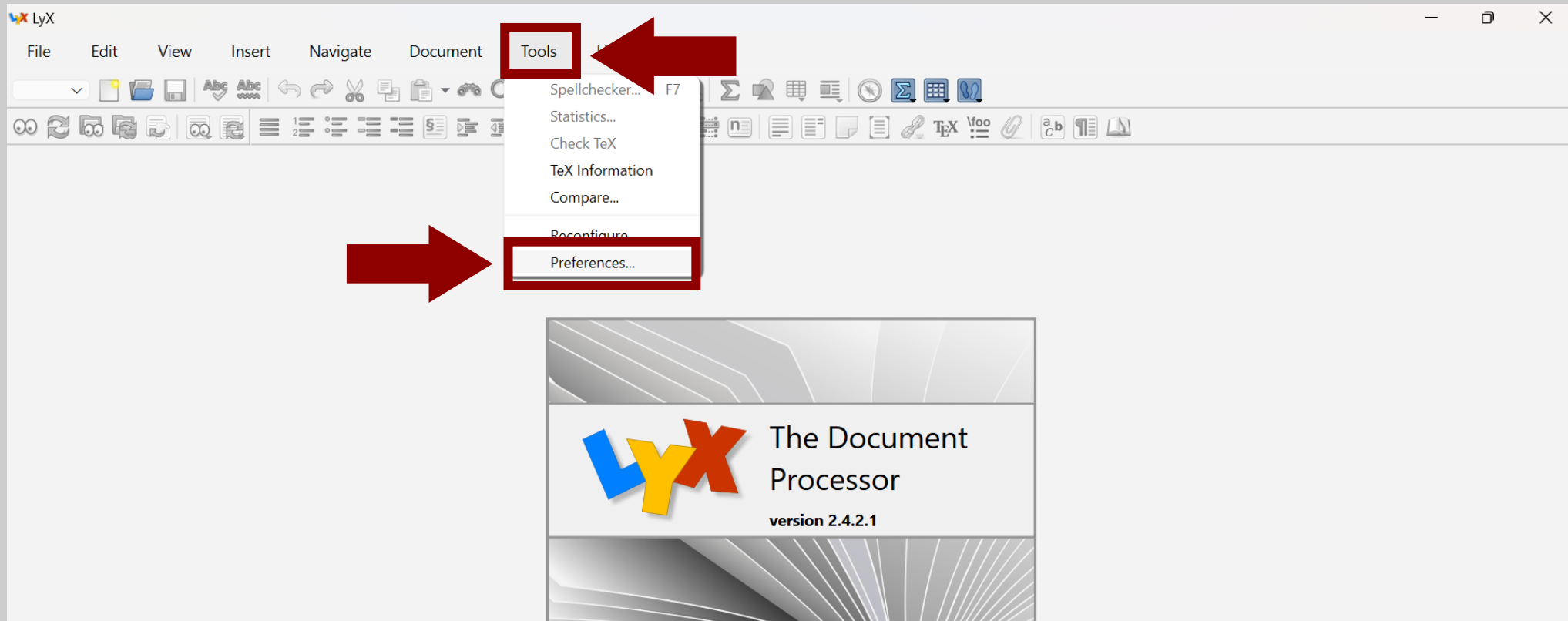
כעת נסגור את התוכנה ונפתח אותה מחדש כדי שהשינויים יחולו במלואם.

טיפ: שימו לב להבדל
בין התמונות.



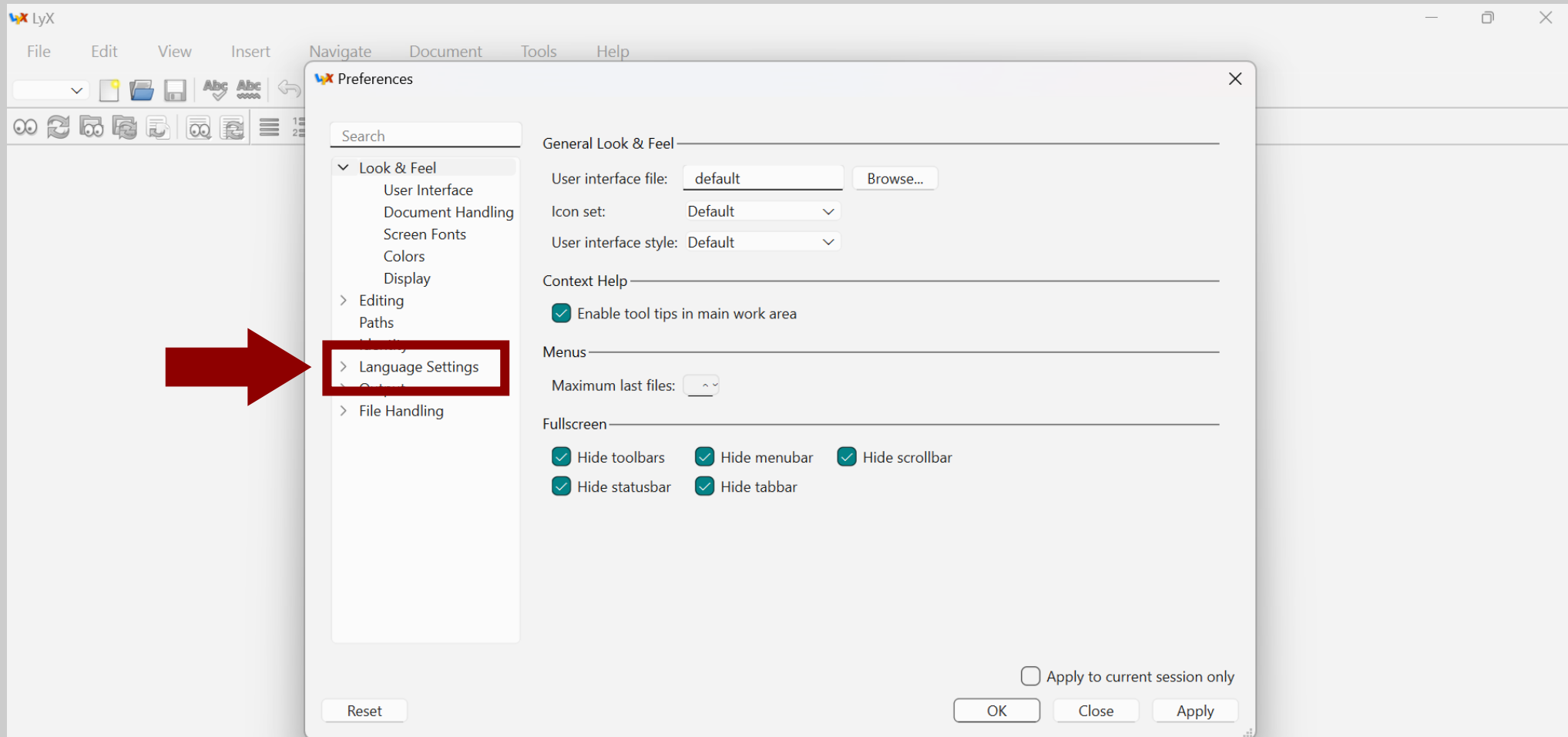
התאמת LyX לעבודה בעברית

נמשיך בהגדרות: נלחץ על "Tools" <- "Preferences" ...



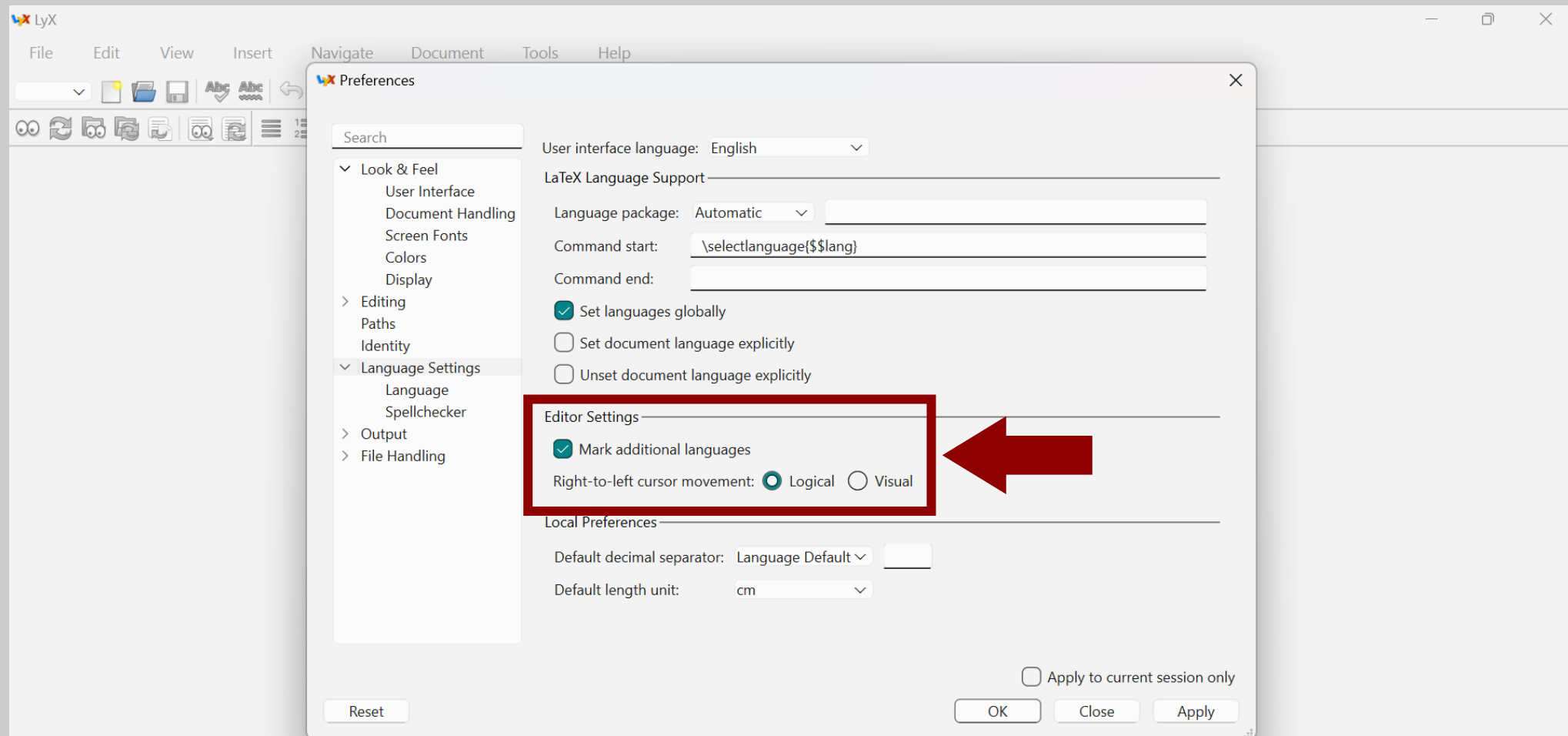
התאמת LyX לעבודה בעברית

... ובחלון שנפתח נלחץ על "Language Settings".



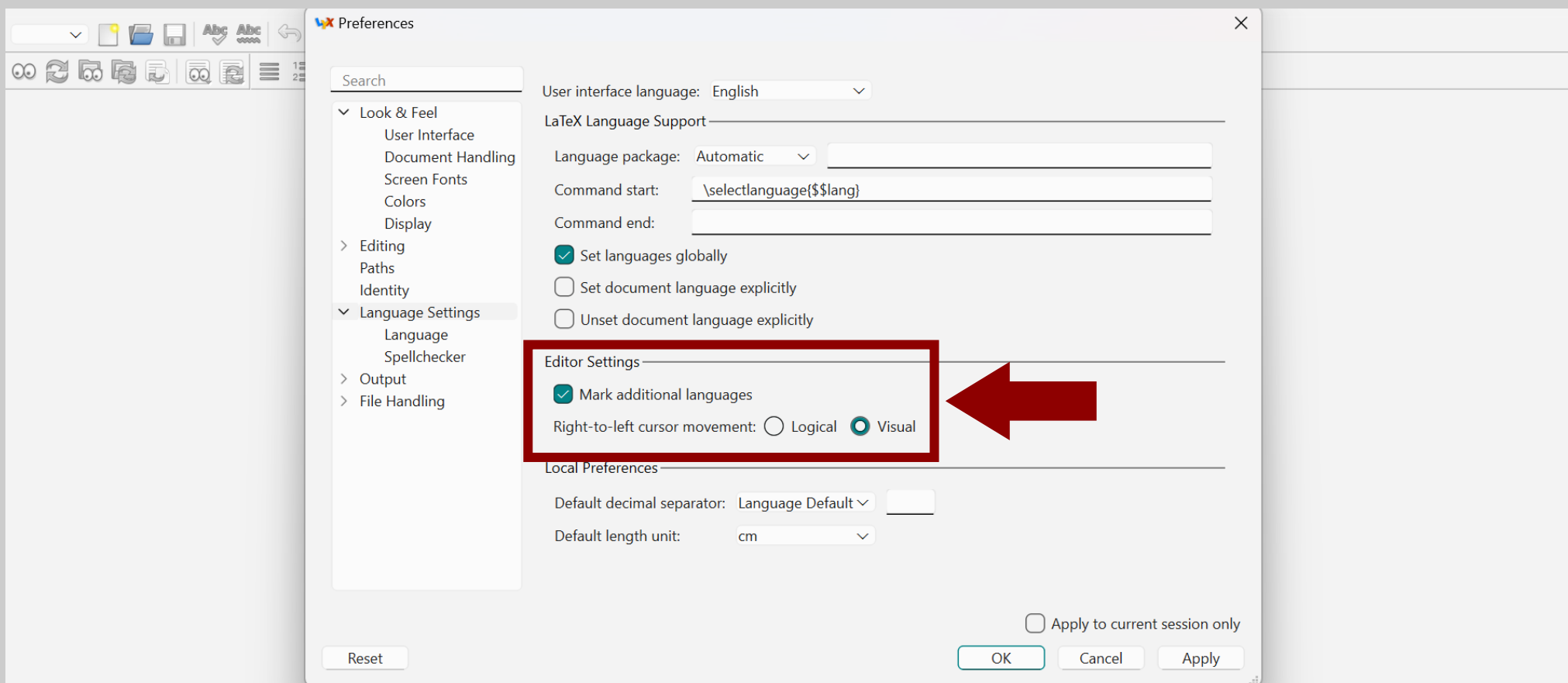
התאמת LyX לעבודה בעברית

כעת נתמקד בקטע "Editor Settings"...



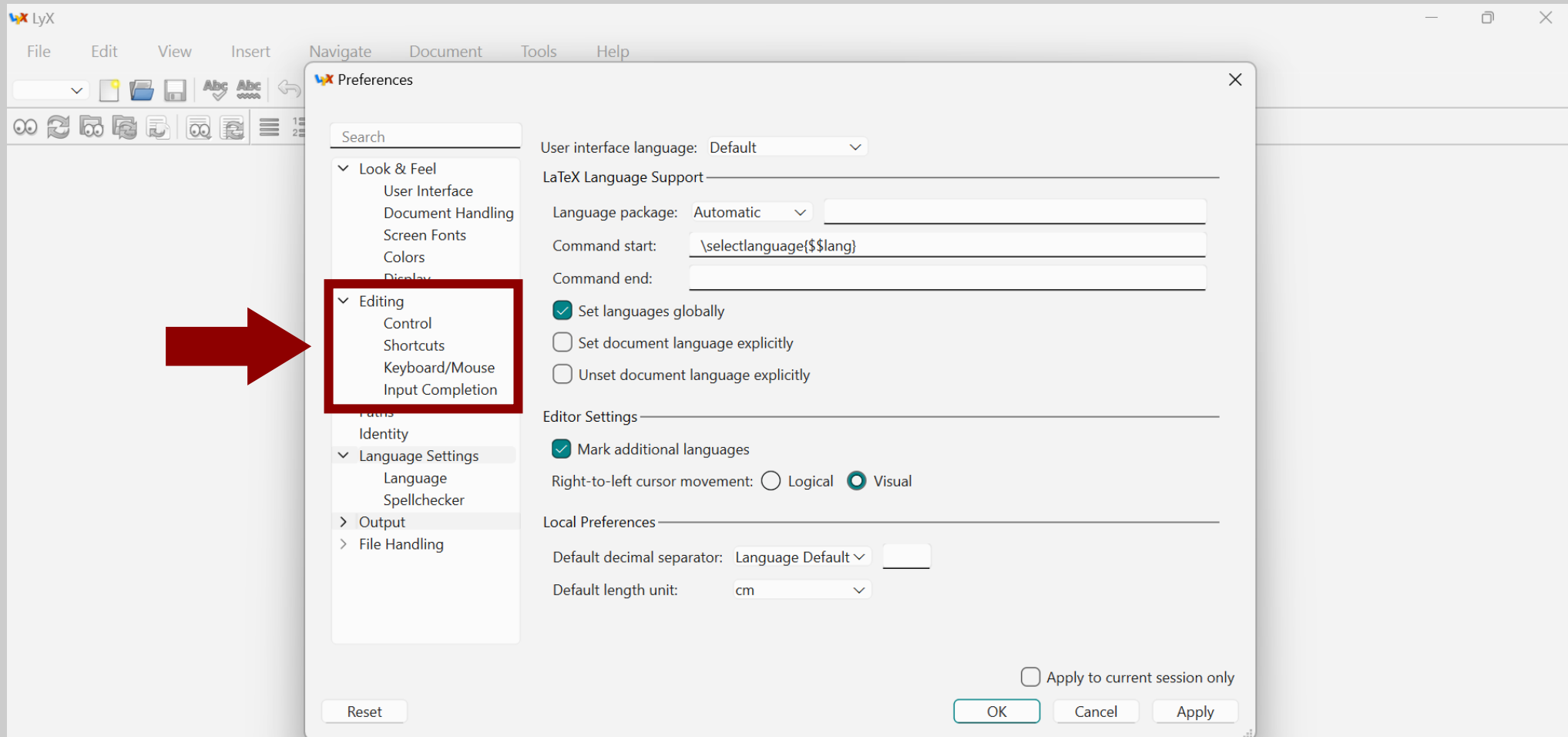
התאמת LyX לעבודה בעברית

... ושם נשנה את תנועת הסמן מ-"Logical" ל-"Visual". שינוי זה גורם לסמן לזוז בצורה אינטואיטיבית, ולא לקבוע (לדוגמה) שחץ שמאלה מזיז את הסמן לתו הקודם בכל שפה (גם אם היא נכתבת מימין לשמאל כבשפה העברית).



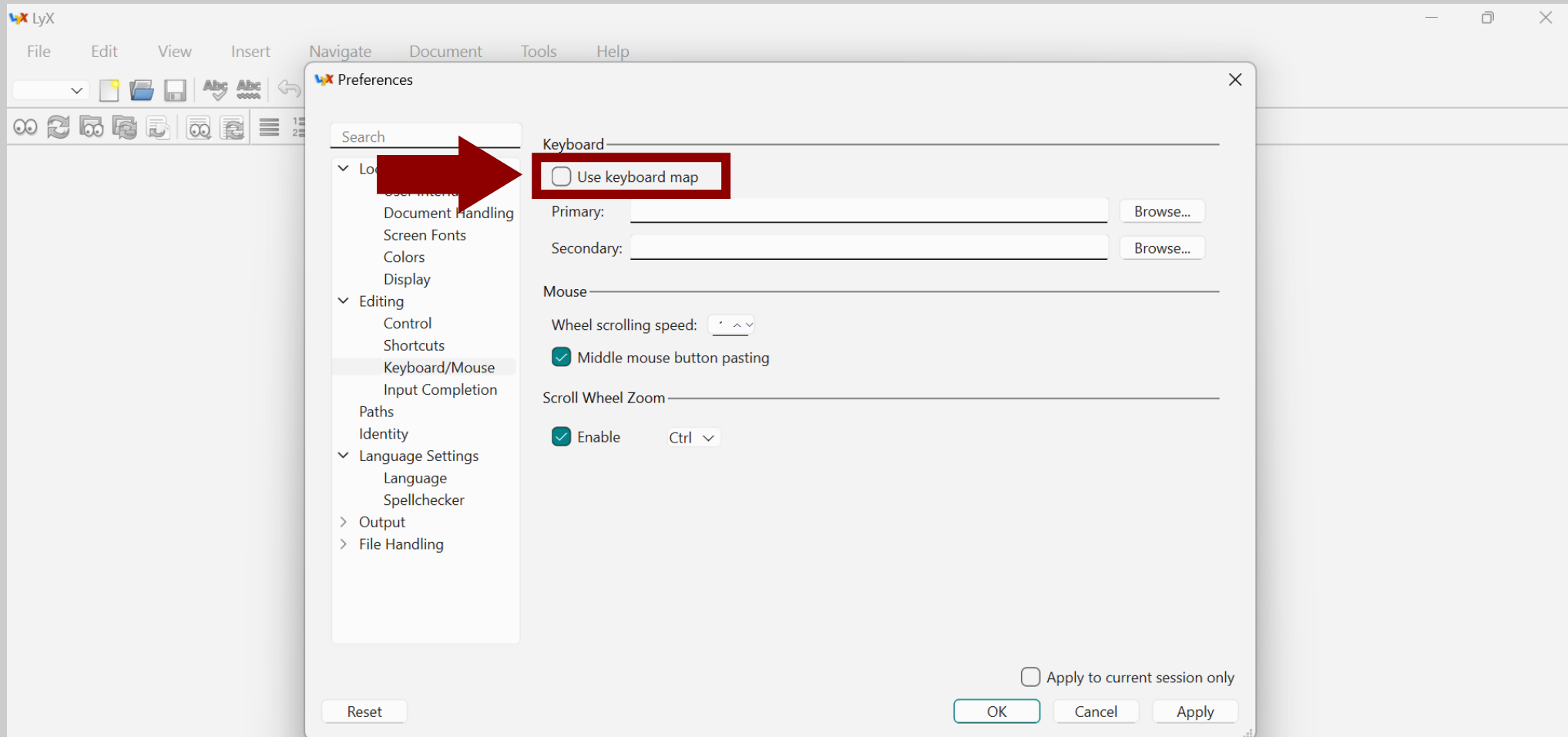
התאמת LyX לעבודה בעברית

לאחר מכן נעבור אל "Editing" <- "Keyboard/Mouse" ...



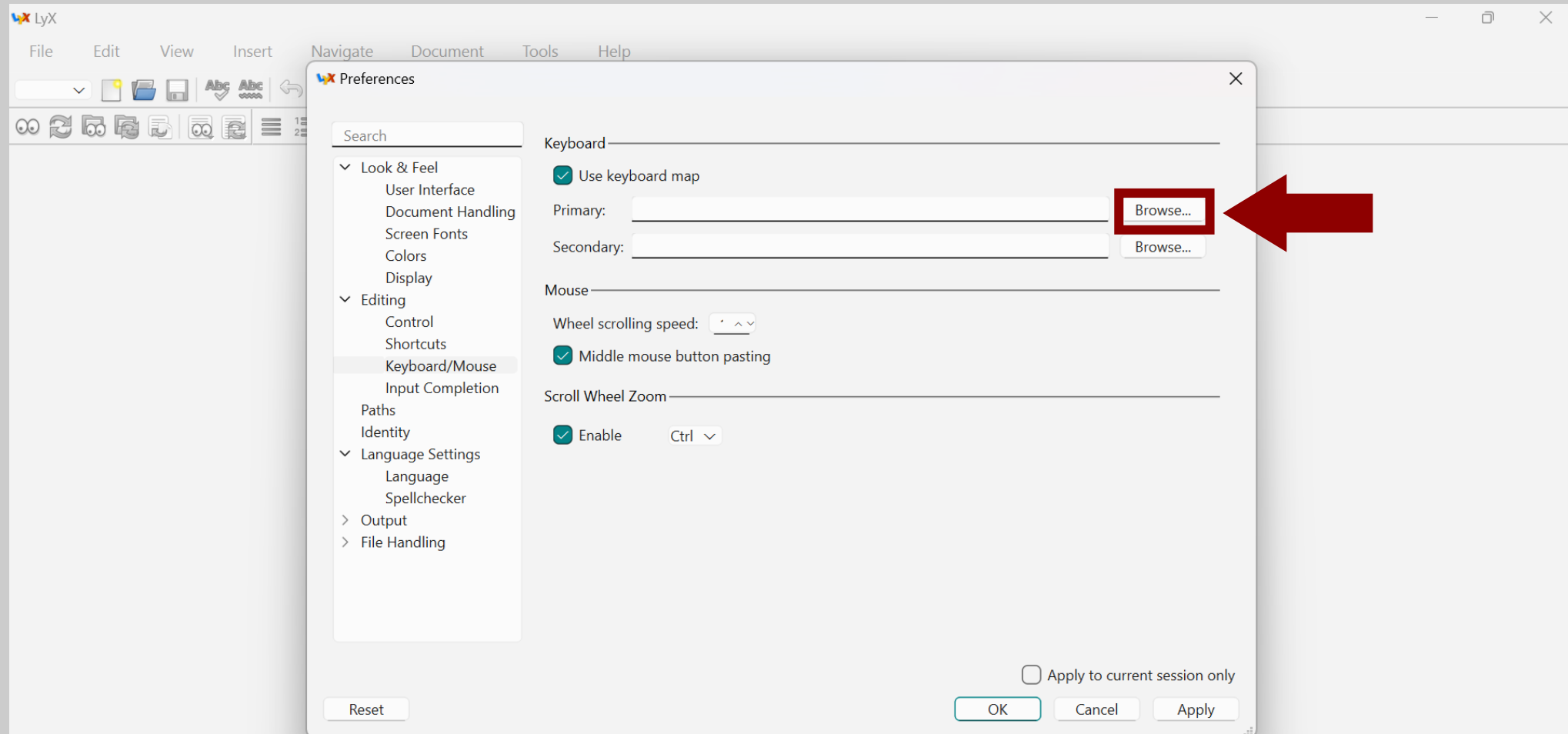
התאמת LyX לעבודה בעברית

נסמן "v" ליד "Use keyboard map"...



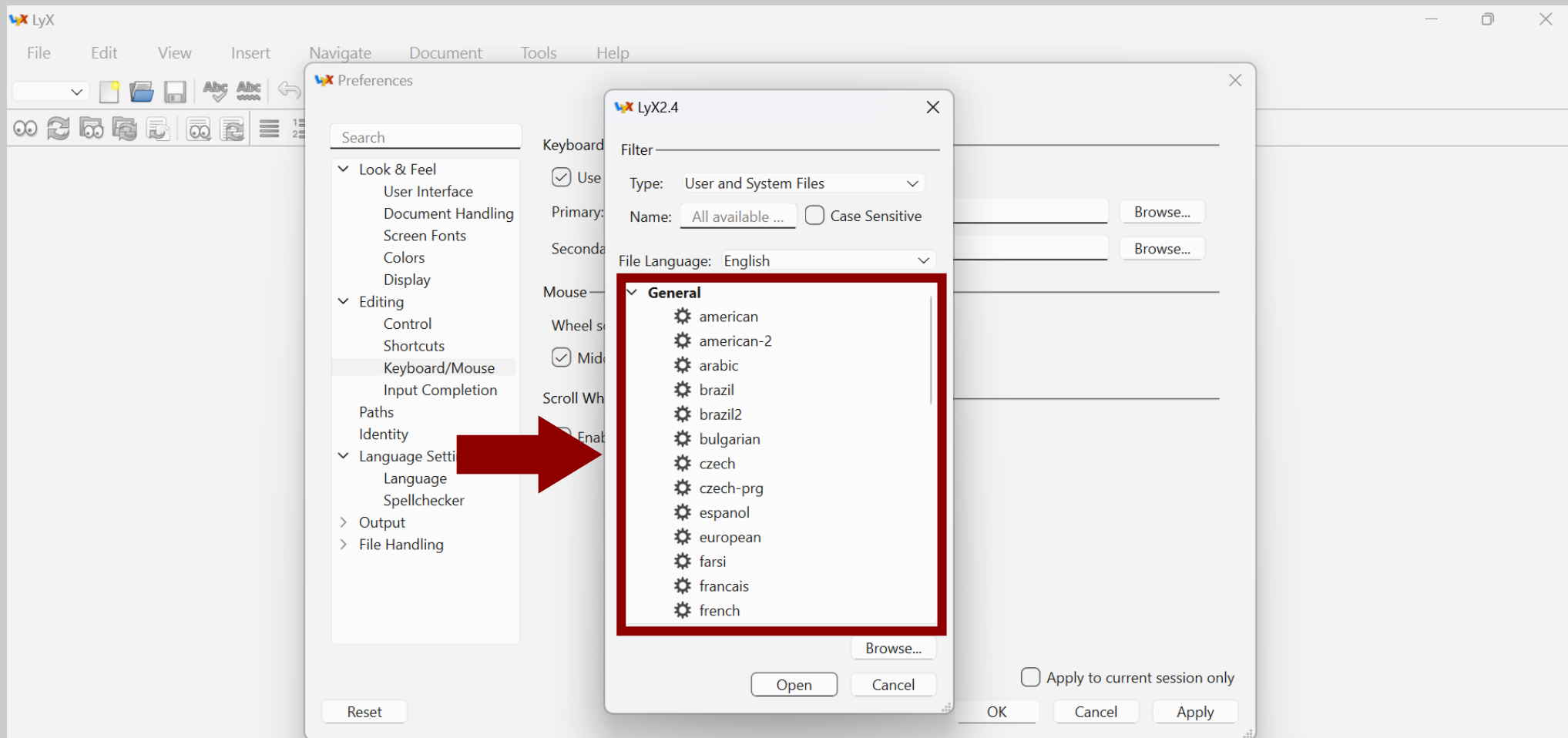
התאמת LyX לעבודה בעברית

... ונלחץ על "Browse" (בשורה של "Primary").



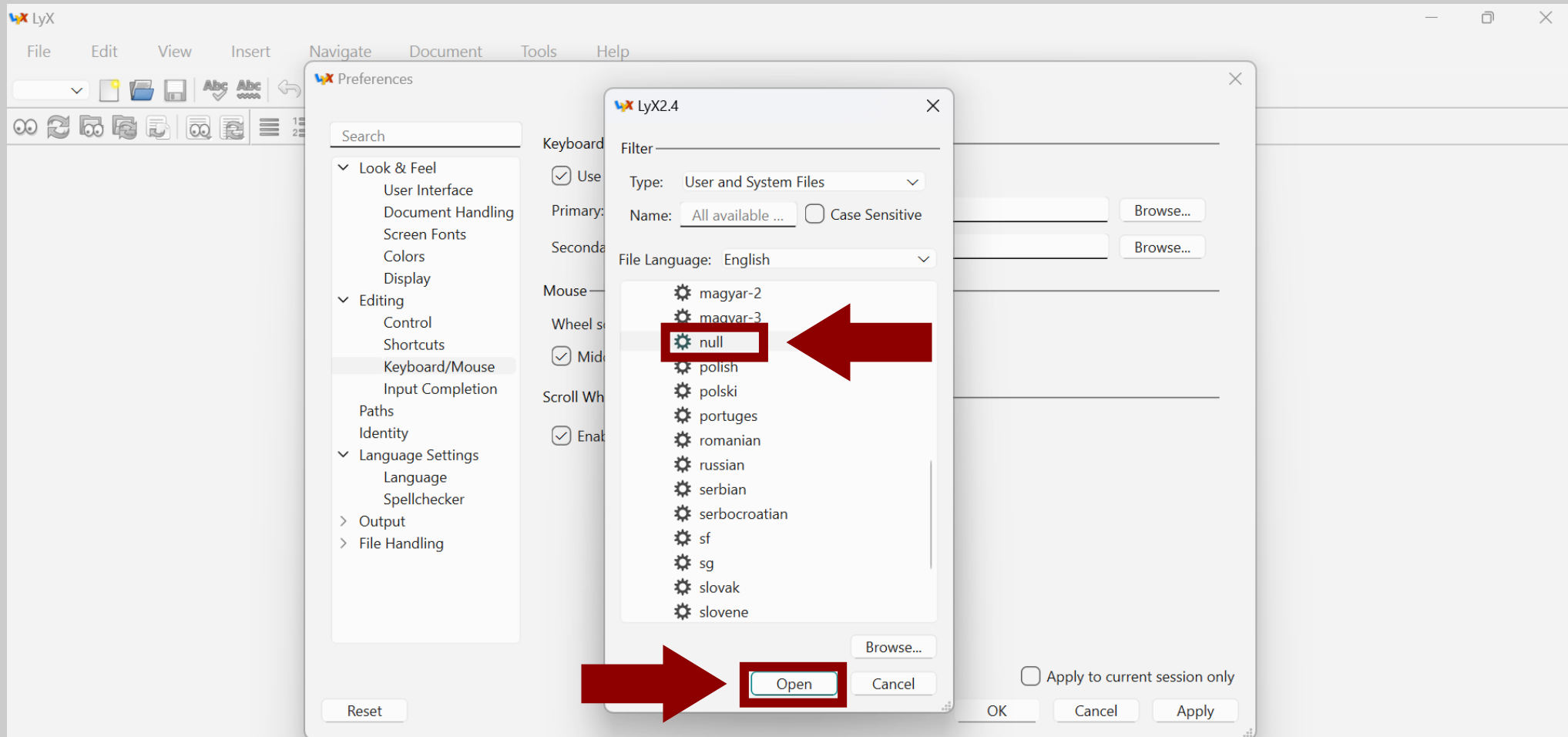
התאמת LyX לעבודה בעברית

בחלון הקטן שנפתח, נגלול אל האות "ח"...



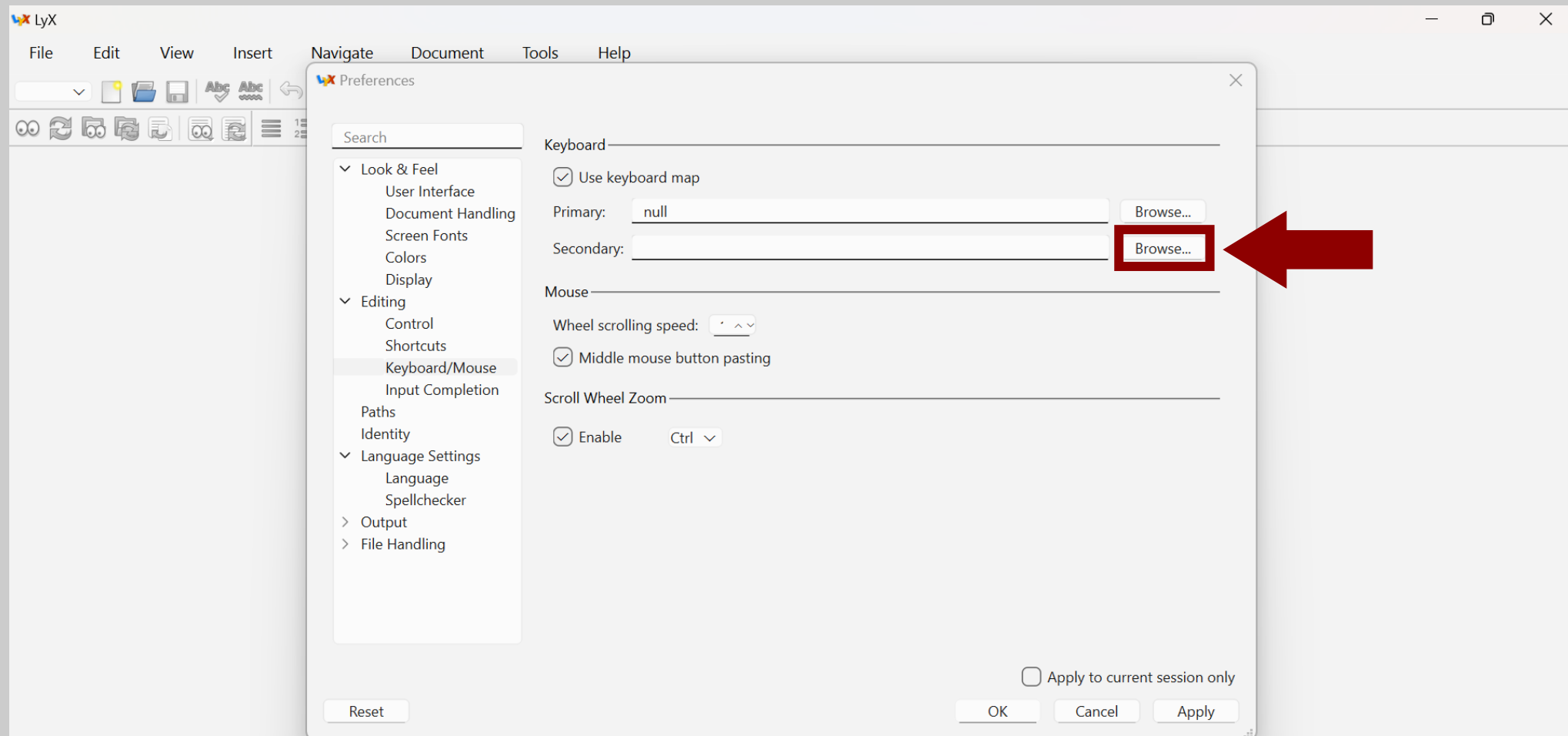
התאמת LyX לעבודה בעברית

... נבחר ב-"null", ונלחץ על "Open".



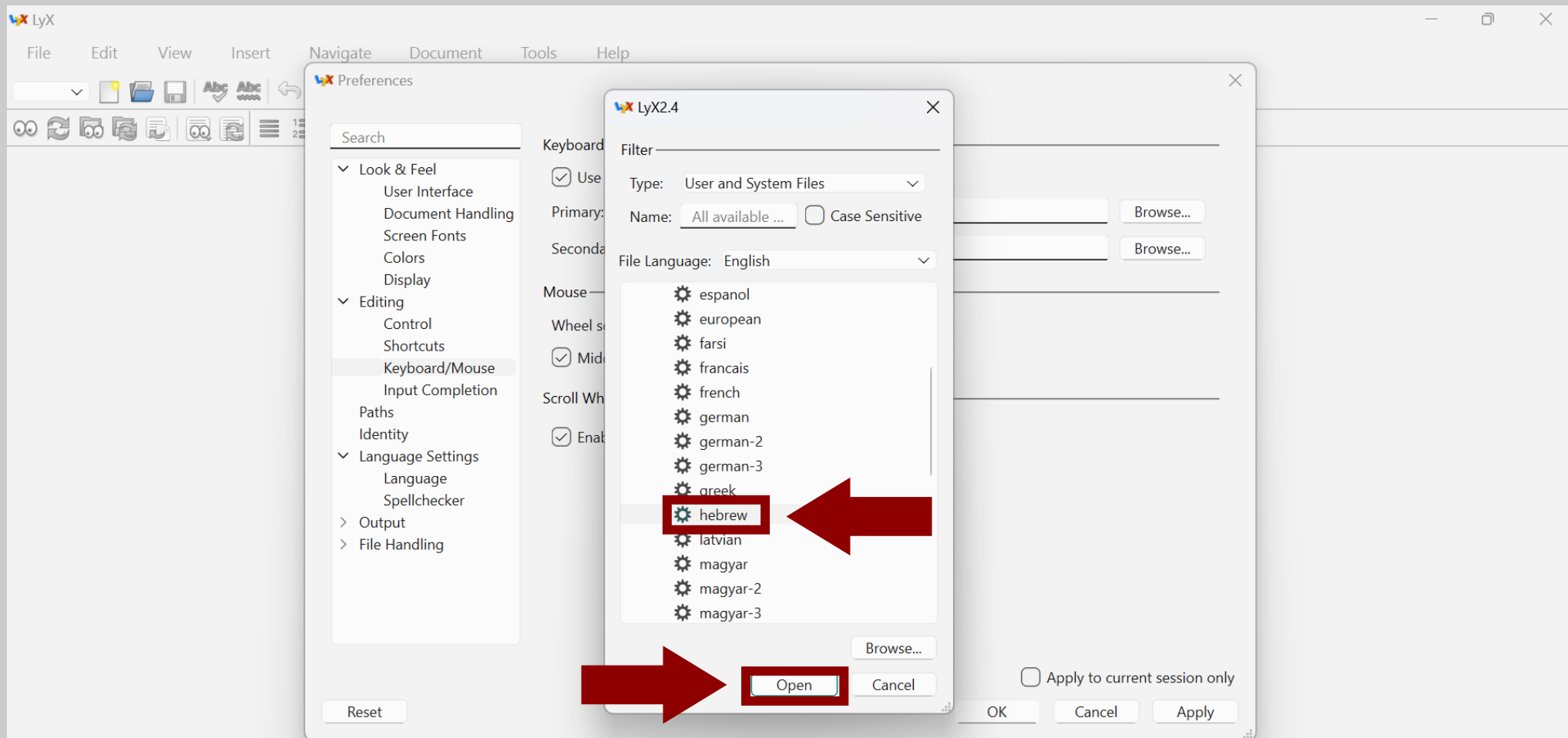
התאמת LyX לעבודה בעברית

ושוב (הפעם בשורה של "Secondary" נלחץ על "Browse"...



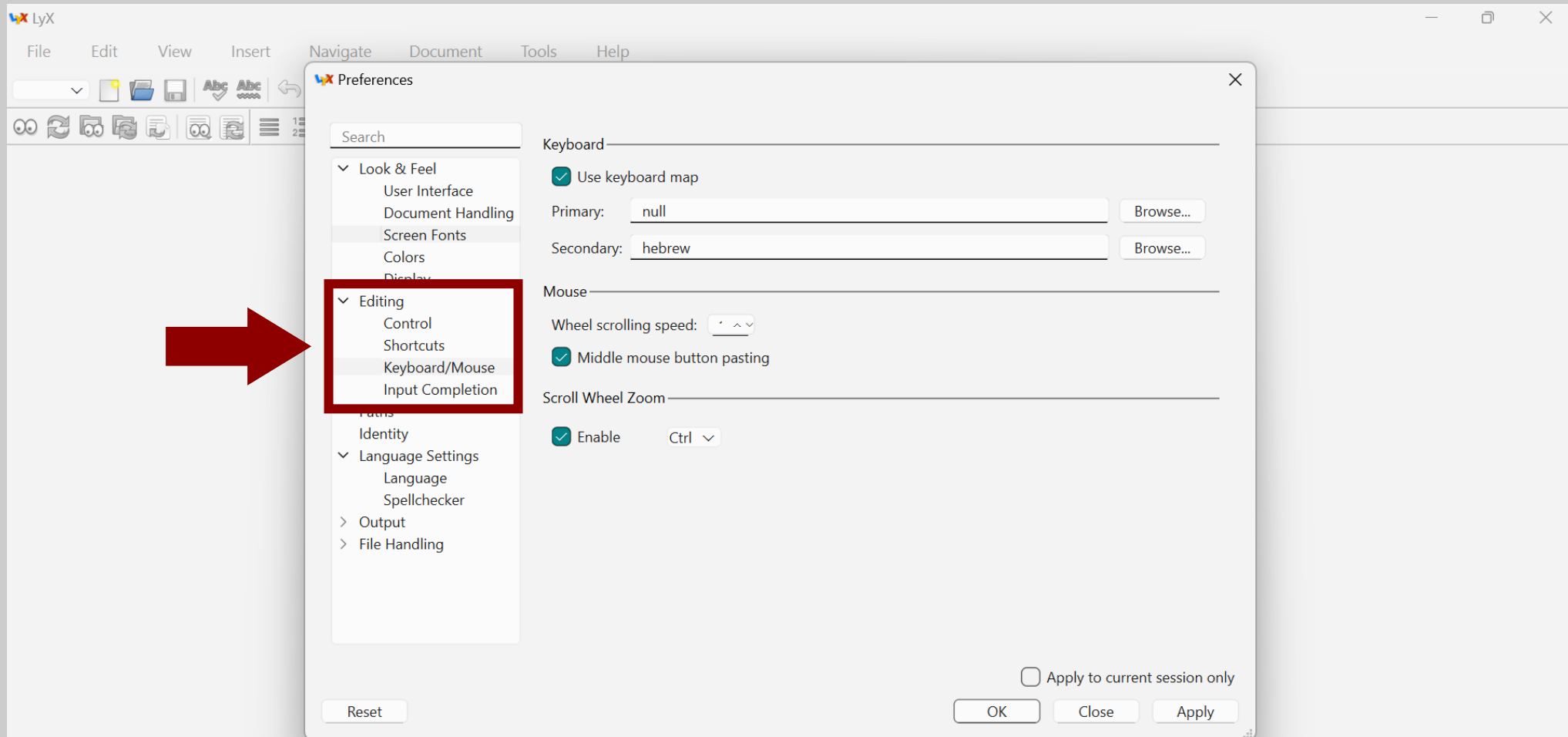
התאמת LyX לעבודה בעברית

... אך הפעם נבחר ב-"hebrew" (שוב יש ללחוץ על "Open").



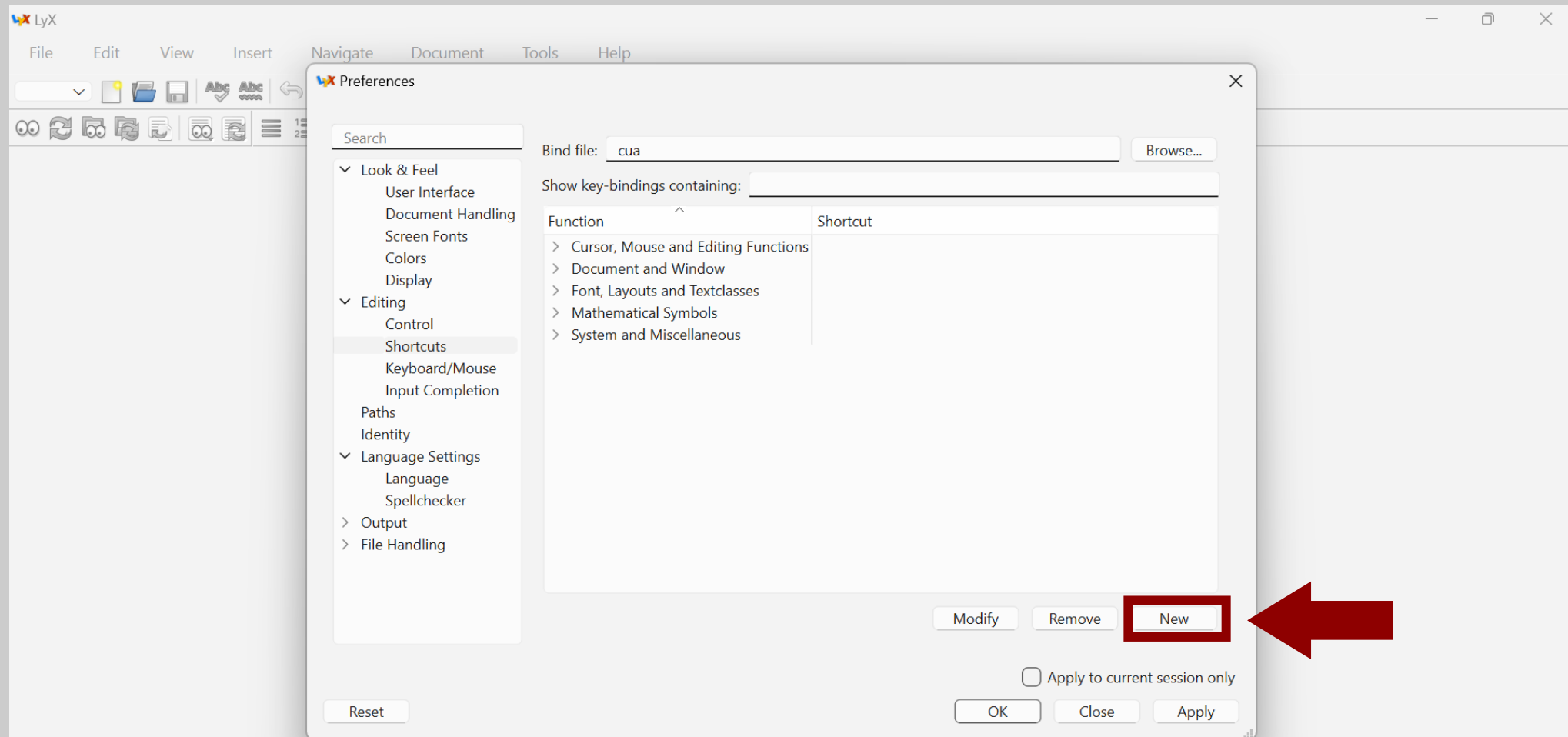
התאמת LyX לעבודה בעברית

לאחר מכן נעבור אל "Editing" <- "Shortcuts" ...



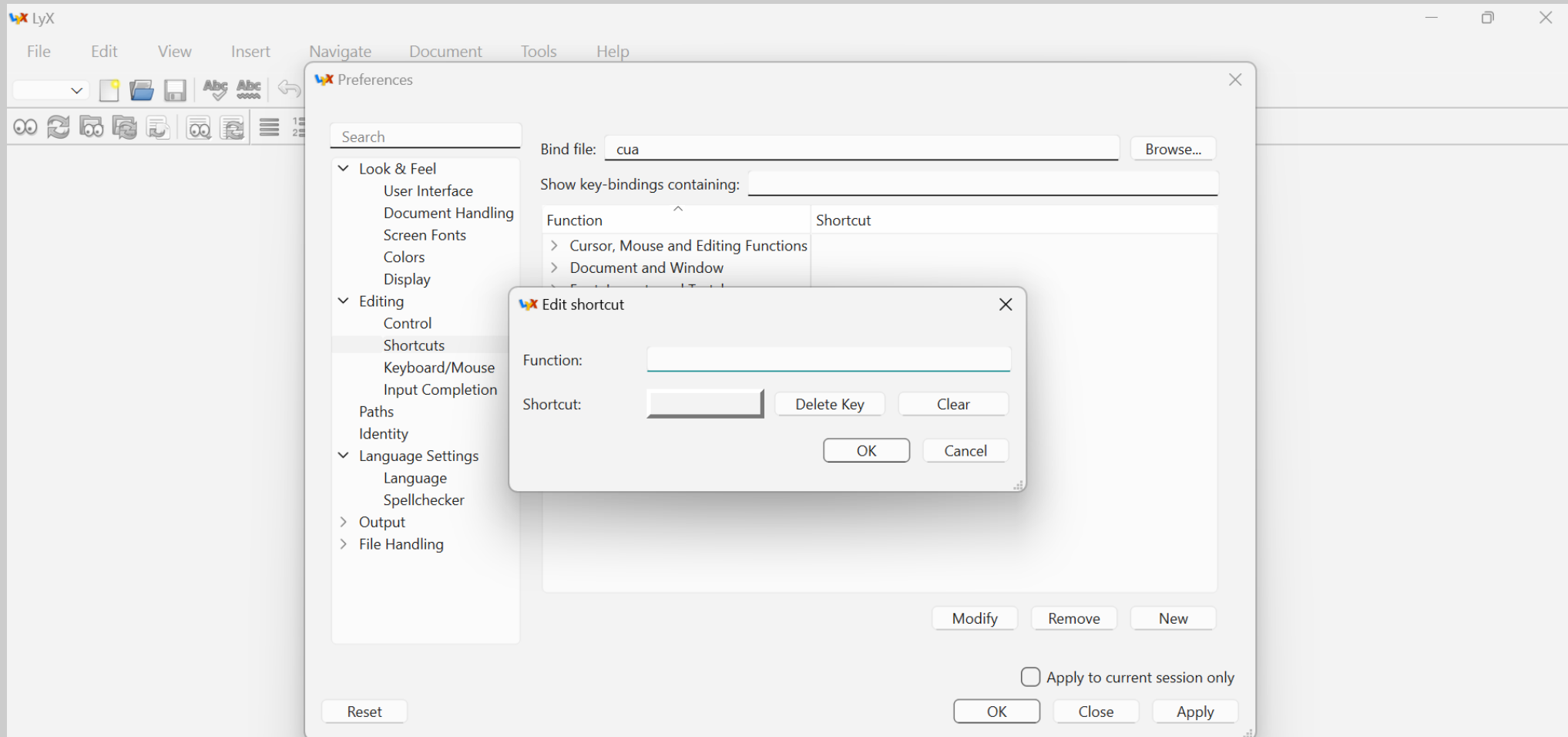
התאמת LyX לעבודה בעברית

... נלחץ על "New" כדי ליצור קיצור מקשים להחלפת שפה.



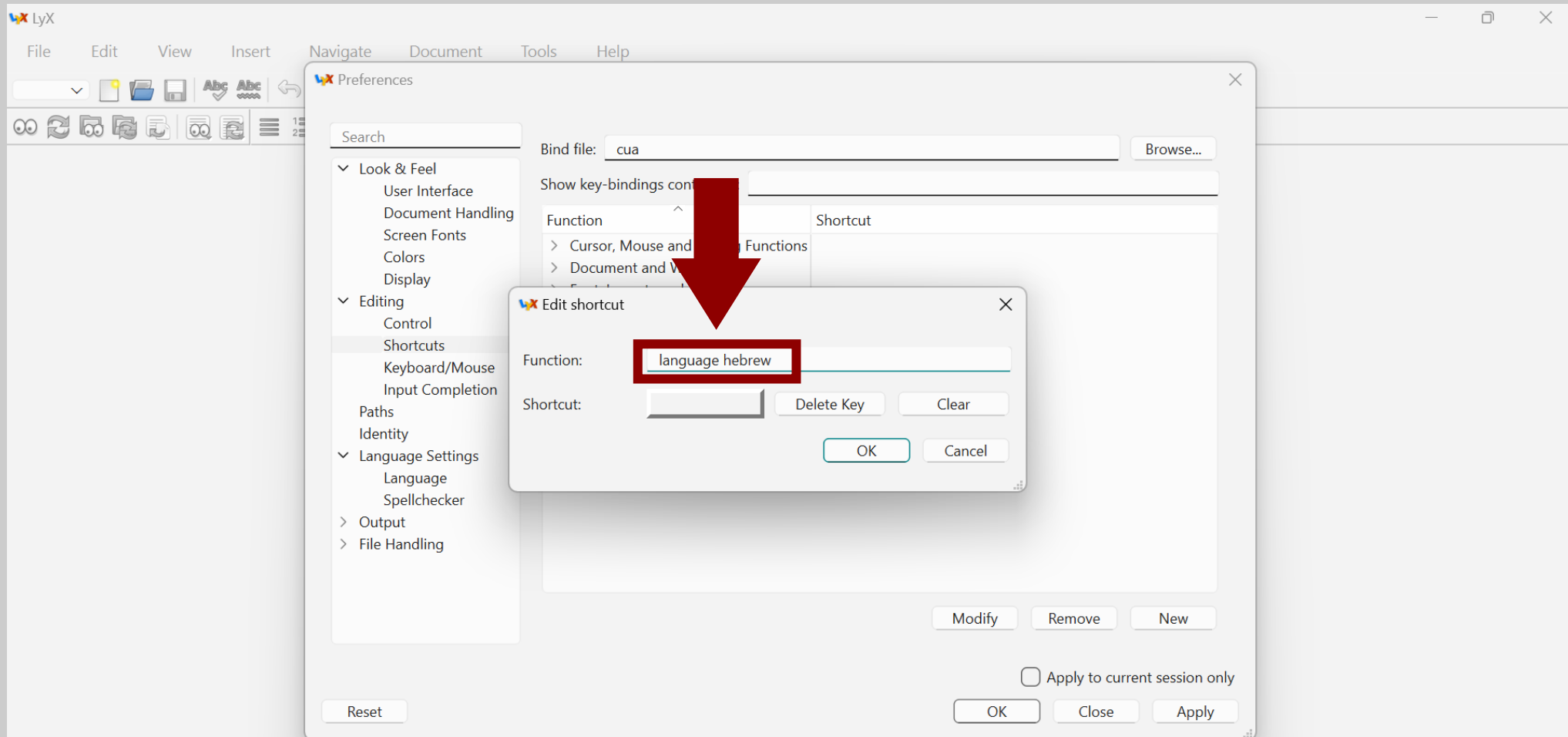
התאמת LyX לעבודה בעברית

מיד ייפתח חלון קטן שבו נתבקש להקליד את הפקודה ואת קיצור המקשים.



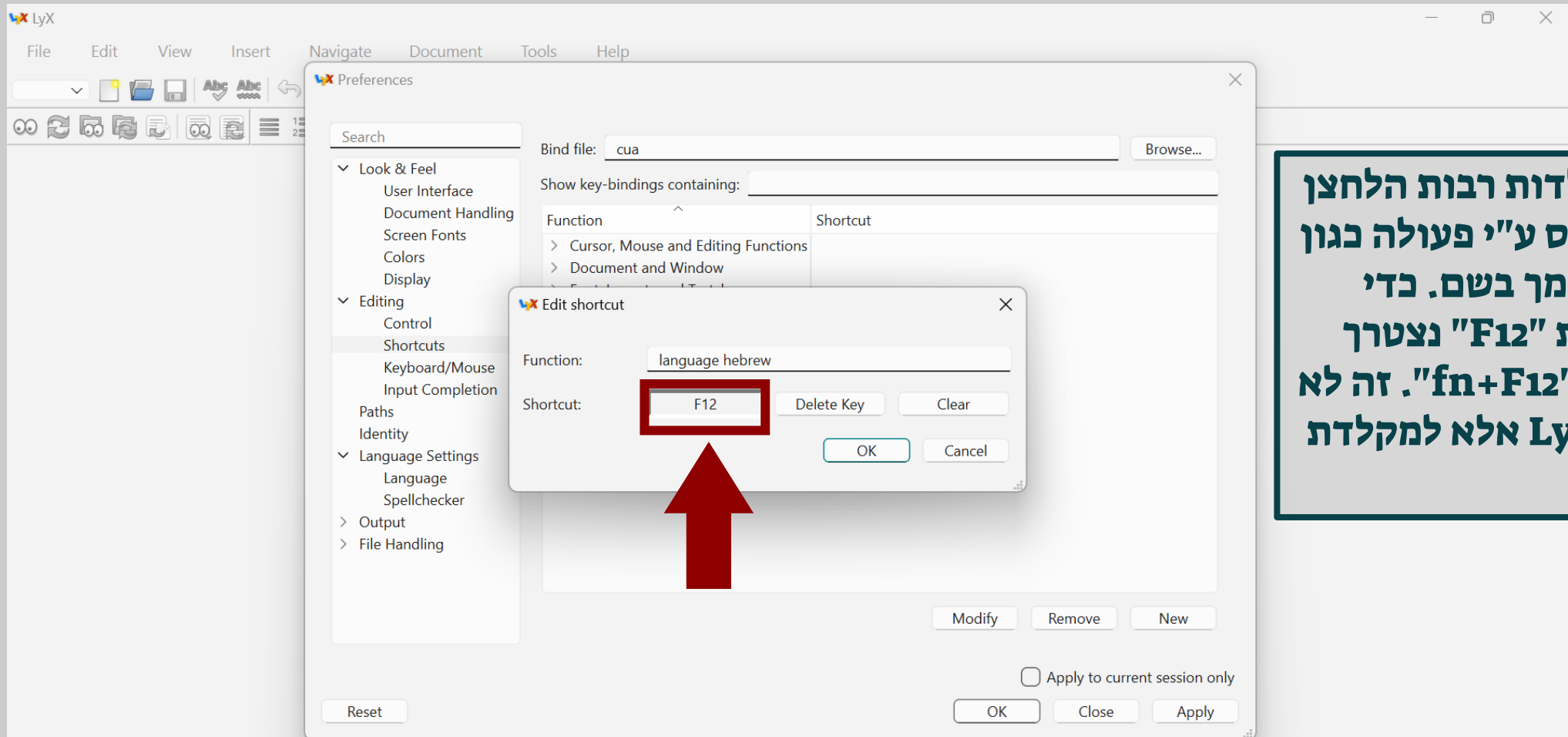
התאמת LyX לעבודה בעברית

בשדה "Function" נקליד את הפקודה "language hebrew"...



התאמת LyX לעבודה בעברית

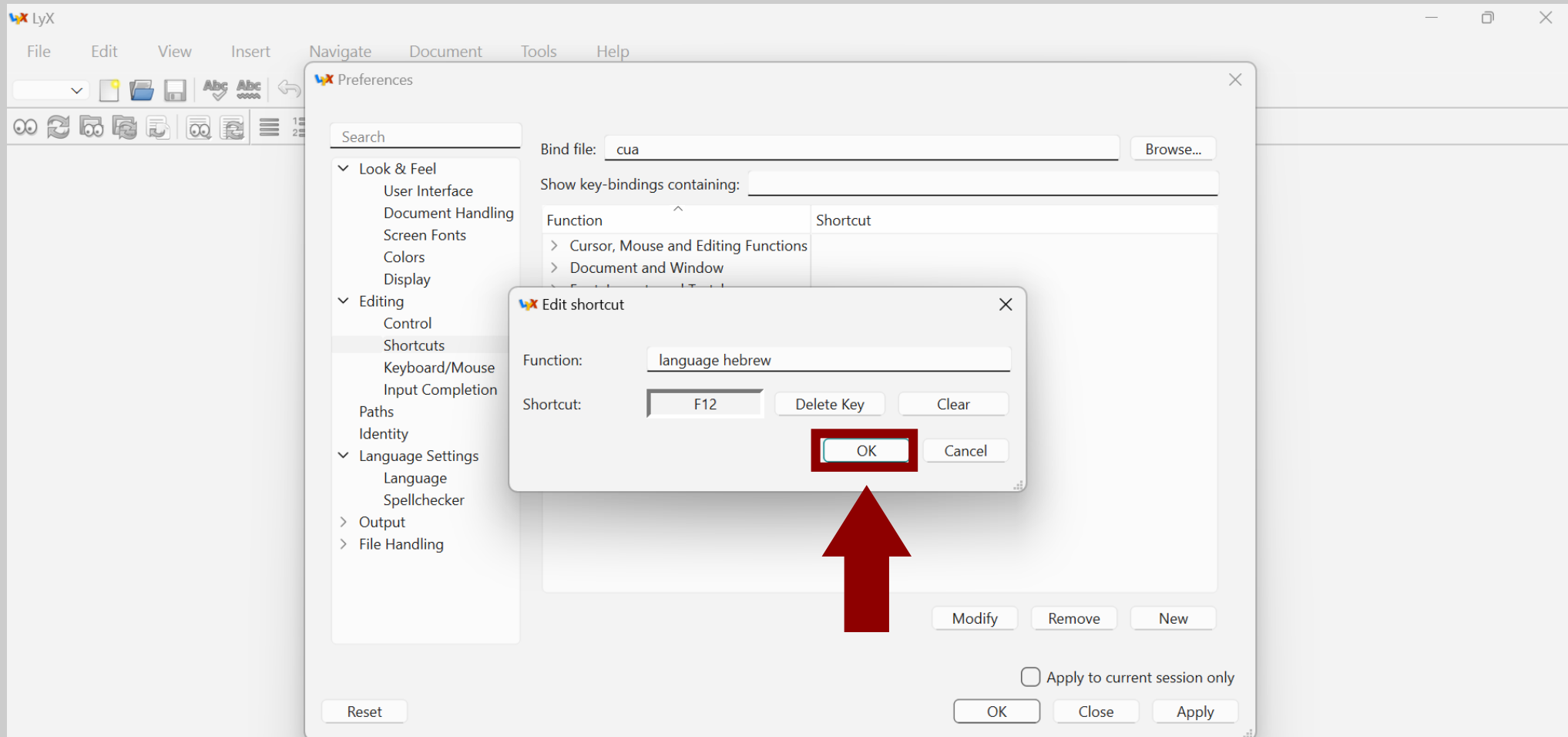
... ולאחר מכן נלחץ על הכפתור שמשמאל ל-"Shortcut" ונבצע את קיצור המקשים שברצוננו להקצות להחלפת שפה (הקיצור המקובל הוא "F12").



טיפ: במקלדות רבות הלחצן "F12" תפוס ע"י פעולה כגון שמירת מסמך בשם. כדי להפעיל את "F12" נצטרך ללחוץ על "fn+F12". זה לא קשור ל-LyX אלא למקלדת ולמחשב.

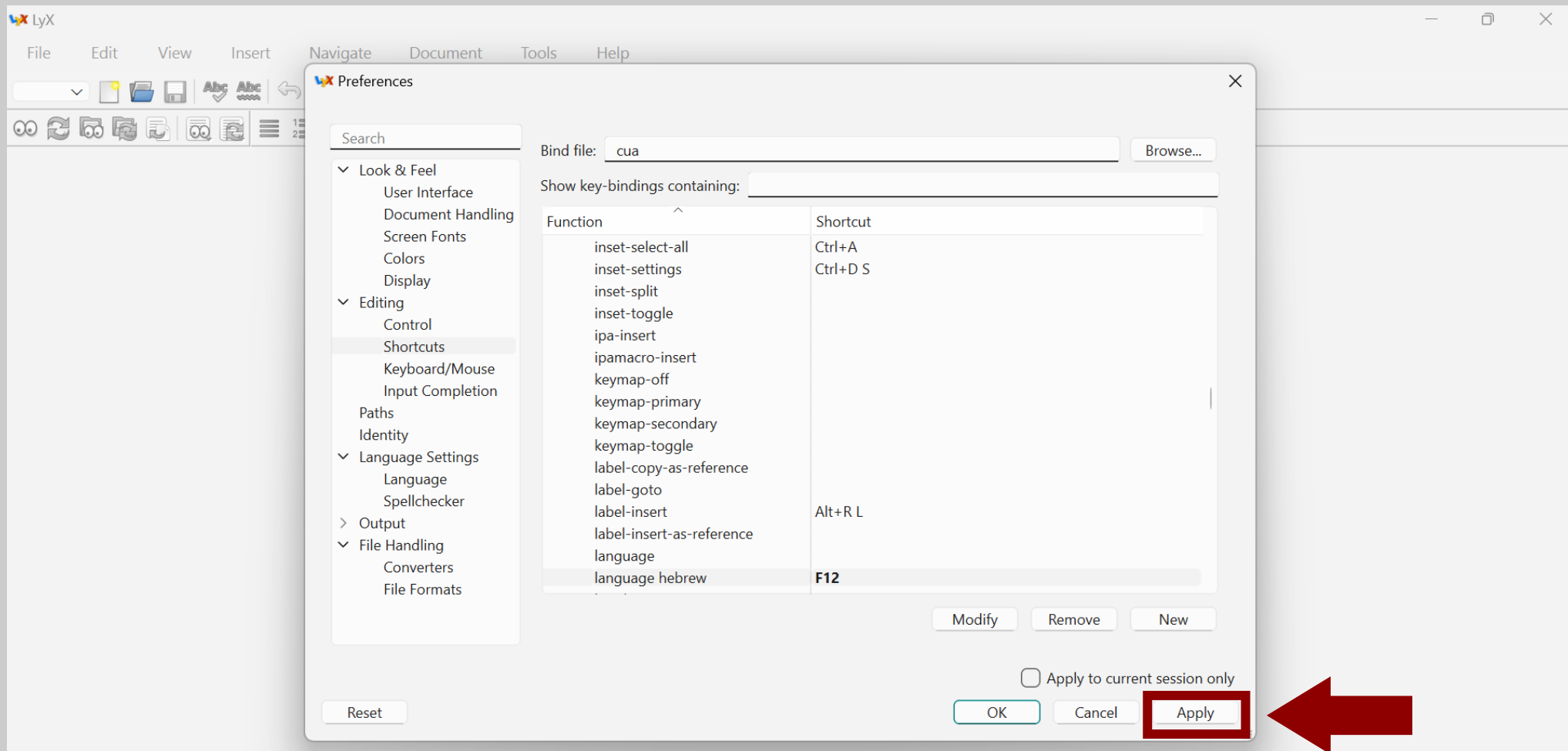
התאמת LyX לעבודה בעברית

נלחץ על "ok" כדי לשמור את הקיצור...



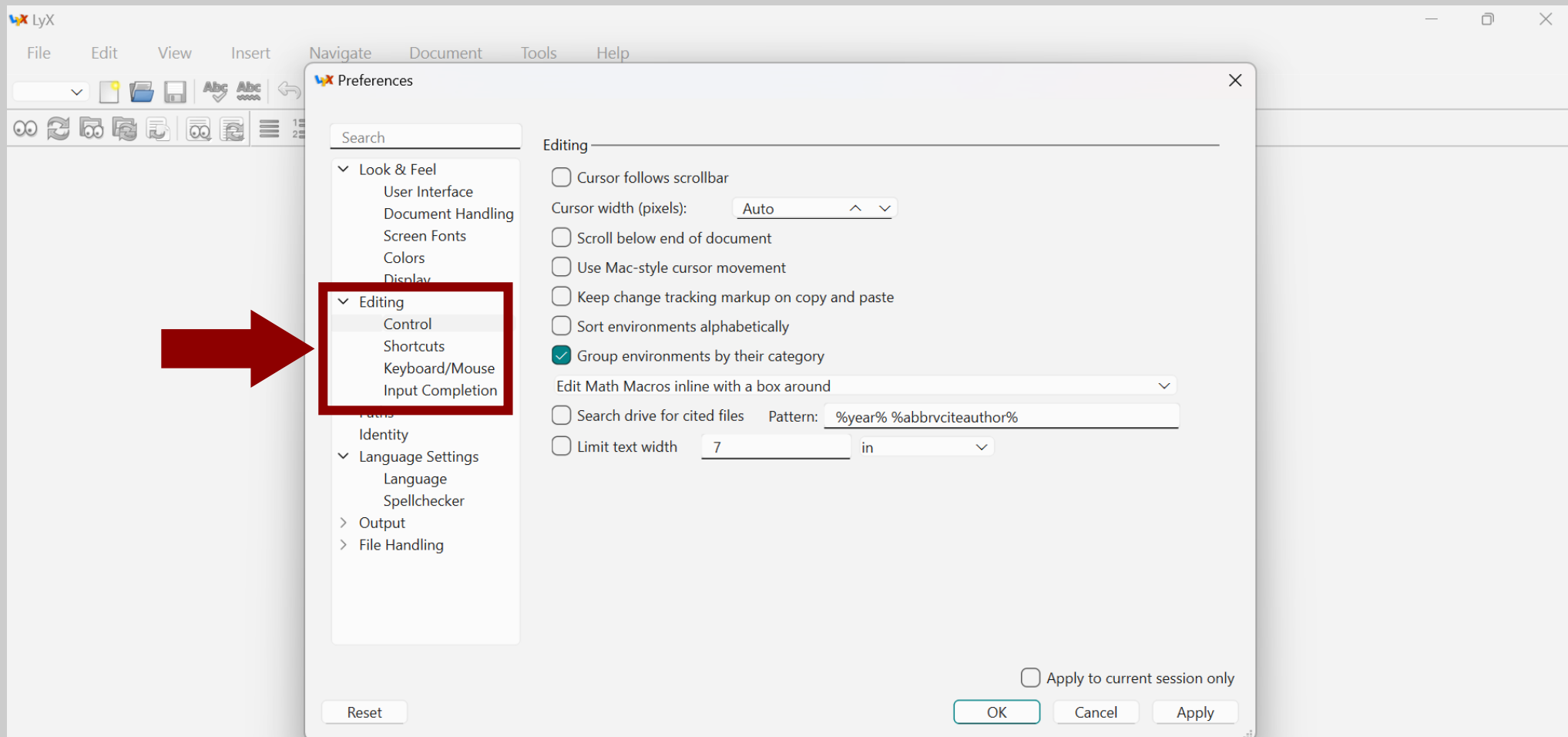
התאמת LyX לעבודה בעברית

... ולאחר מכן נלחץ על "Apply" כדי לשמור את ההגדרות.



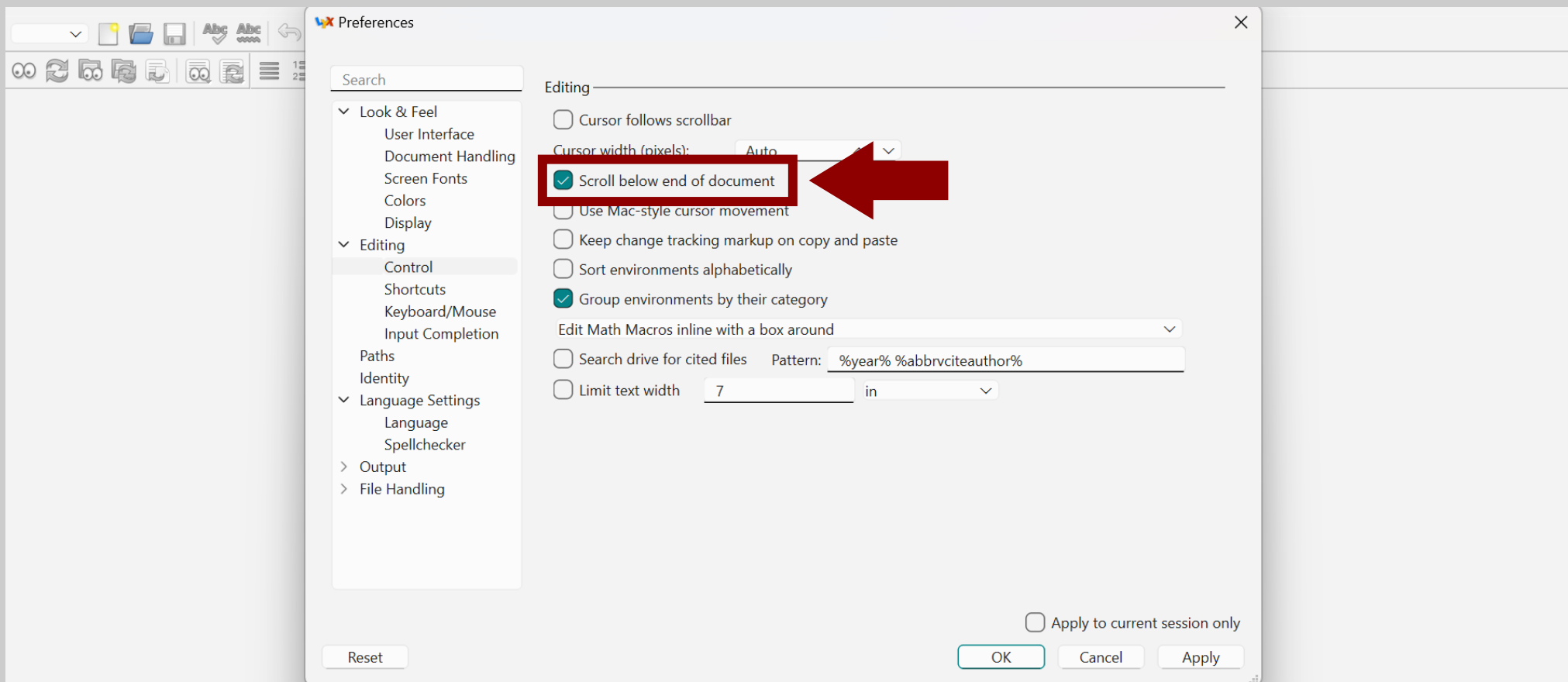
התאמות נוספות

נעבור אל "Editing" <- "Control" ...



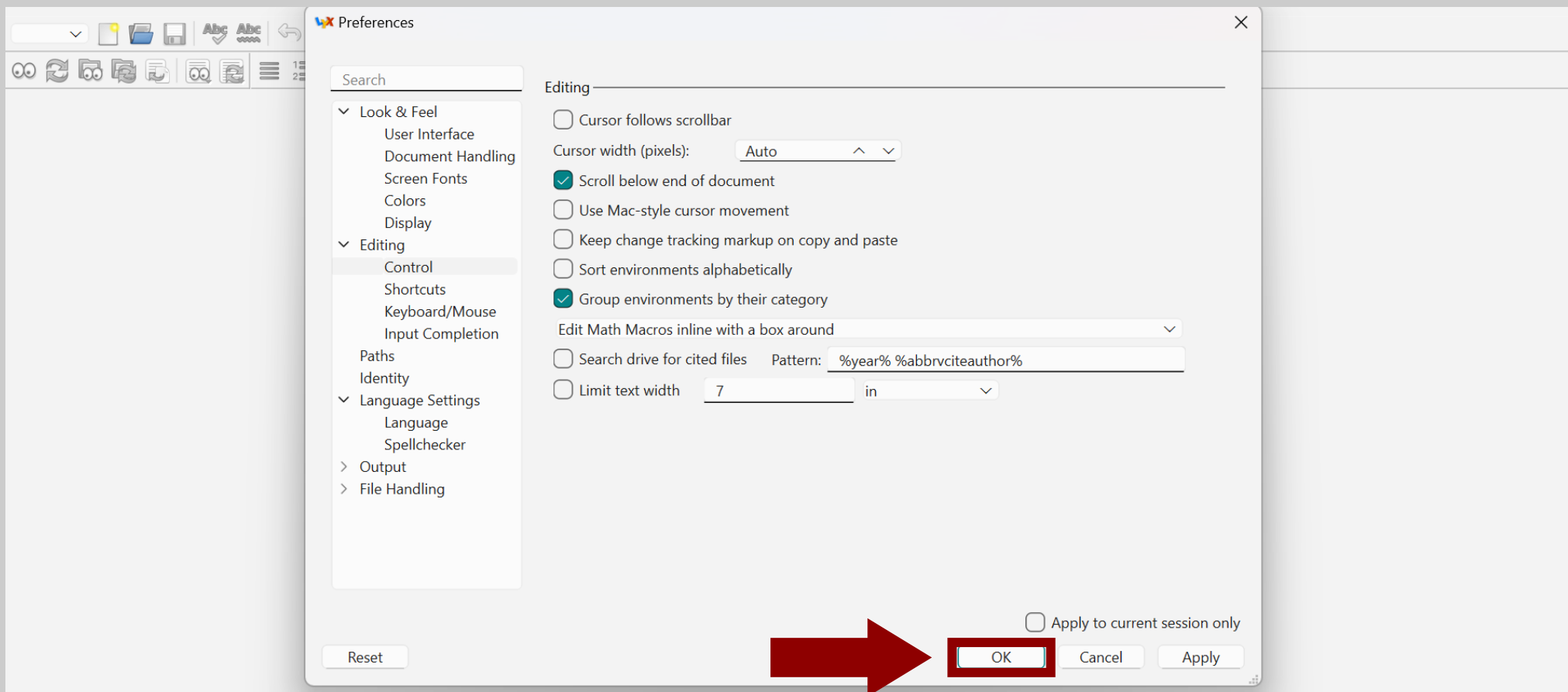
התאמות נוספות

... ונסמן ב-"v" את האפשרות "Scroll below end of document".
בכך יתאפשר לנו להמשיך לגלול את המסך גם בסוף המסמך, כך שהשורה
האחרונה תופיע בגובה סביר על המסך (ולא בתחתיתו).



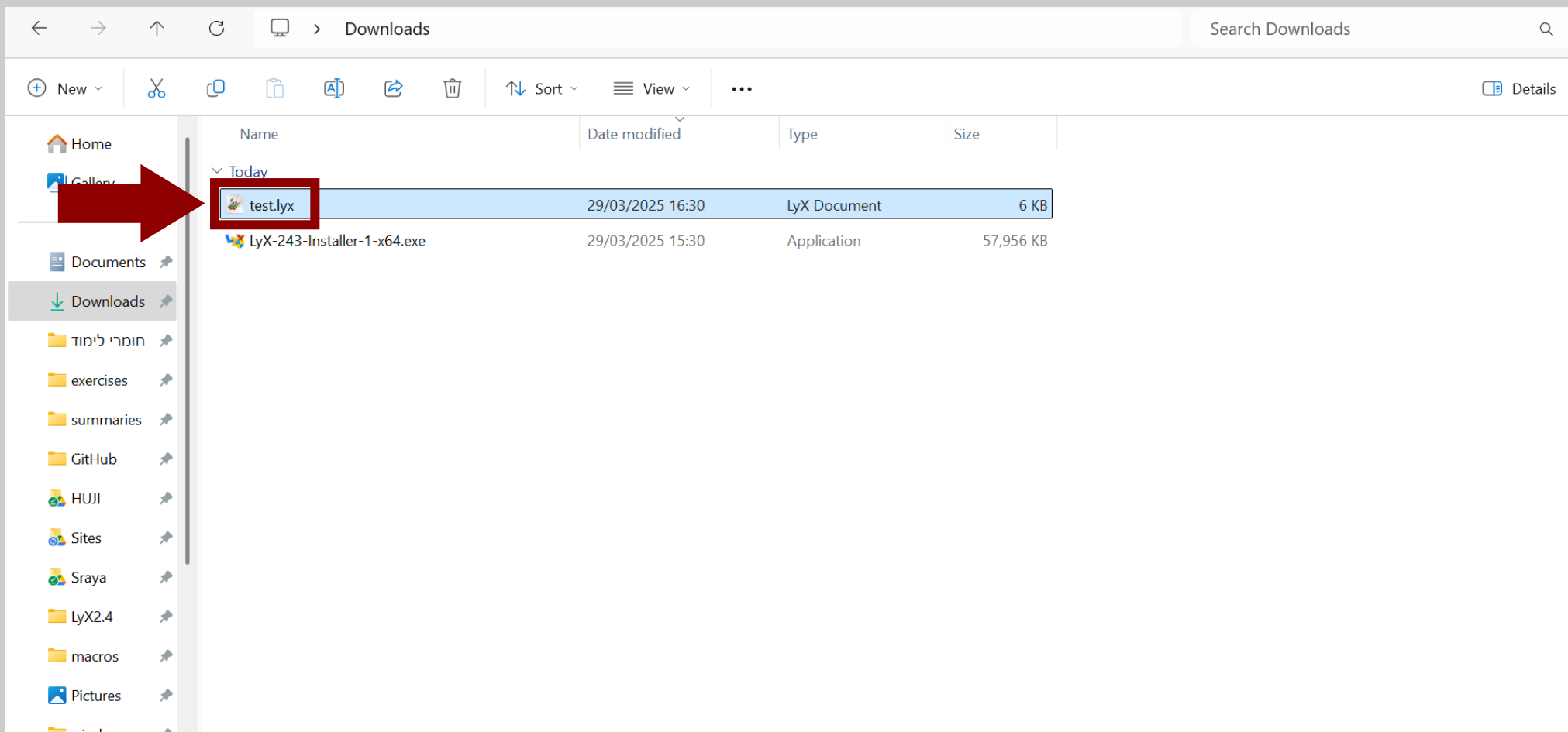
התאמות נוספות

כעת נלחץ על "ok" כדי לשמור את ההגדרות, ובכך סיימנו את ההתאמות הנוספות. הדבר היחיד שנשאר לנו הוא לבדוק שהכול פועל כראוי.



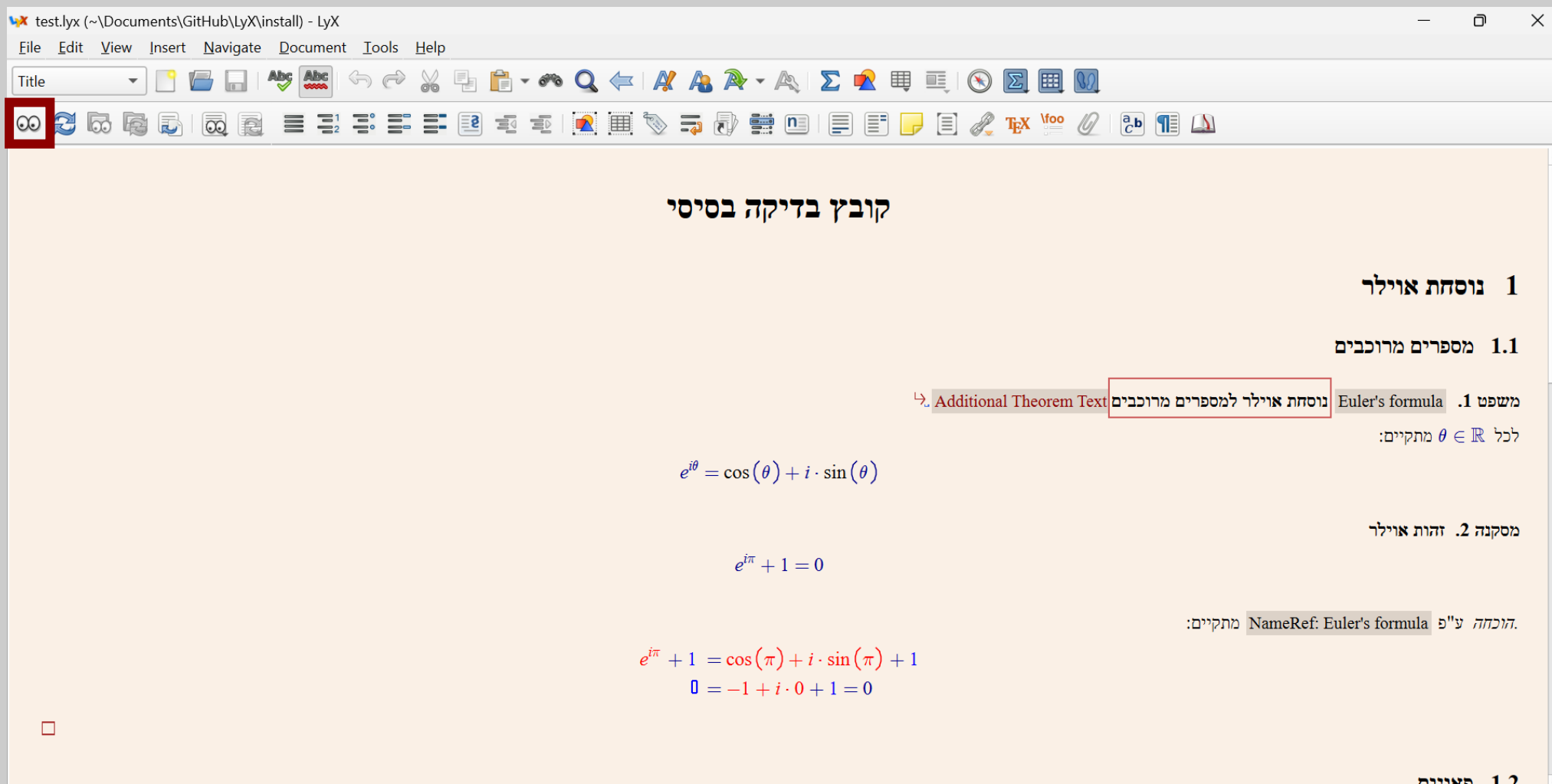
בדיקת ההתקנה

יופי, סיימנו להגדיר את LyX ועכשיו הגיע הזמן לבדוק שהכול פועל כראוי.
נוריד את הקובץ "test.lyx" מכאן: <https://lyx.srayaa.com/install/test.lyx>
ונפתח אותו (לחיצה שמאלית כפולה על הקובץ).



בדיקת ההתקנה

כעת נראה את הקובץ ב-LyX (אם נרצה נוכל לערוך אותו), כדי לבדוק שהכול פועל כראוי נלחץ על סמליל העיניים שבצד שמאל למעלה...

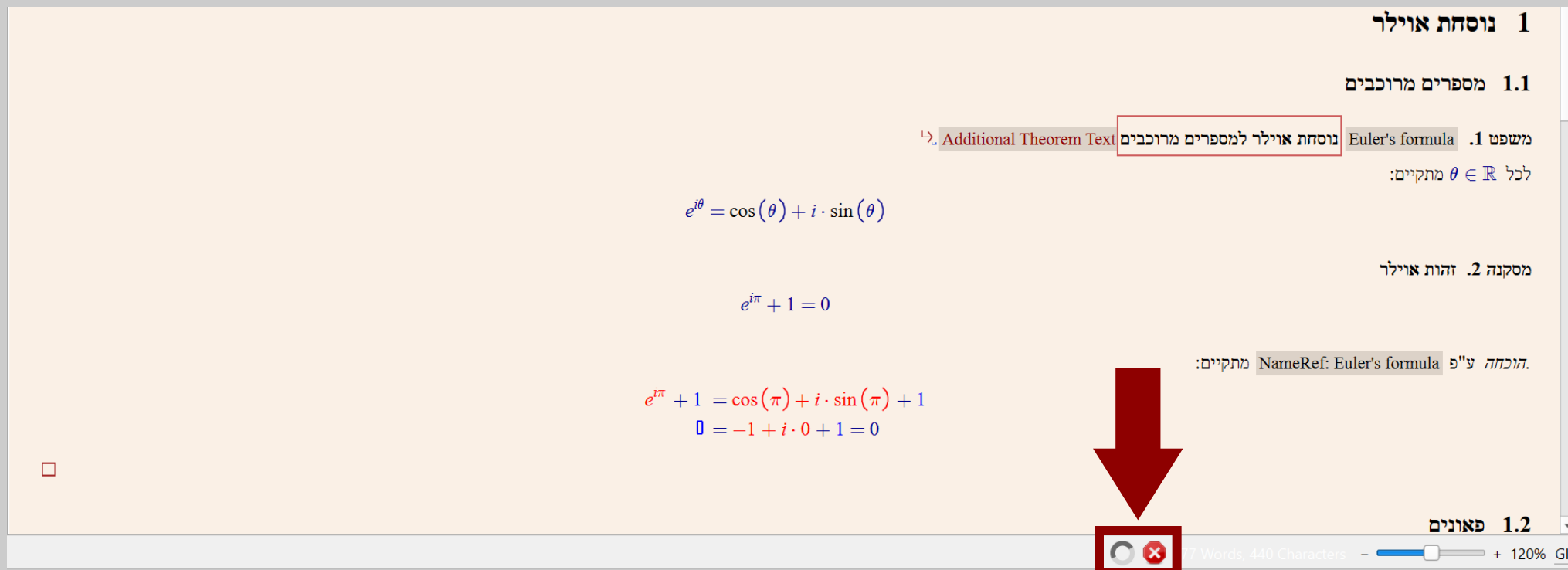


The screenshot shows the LyX interface with the 'View' menu open. A red arrow points to the 'Show/Hide' icon (two eyes) in the toolbar. The main document area displays the title 'קובץ בדיקה בסיסי' and the section '1. נוסחת אוילר'. Below this, the text 'מספרים מרוכבים' is followed by 'משפט 1.1. נוסחת אוילר למספרים מרוכבים' and 'Euler's formula'. The text continues with 'לכל $\theta \in \mathbb{R}$ מתקיים:' and the equation
$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta)$$
. Below this, it says 'מסקנה 2. זהות אוילר' and the equation
$$e^{i\pi} + 1 = 0$$
. The text concludes with 'הוכחה: ע"פ NameRef: Euler's formula מתקיים:' and the equation
$$e^{i\pi} + 1 = \cos(\pi) + i \cdot \sin(\pi) + 1$$

$$0 = -1 + i \cdot 0 + 1 = 0$$
. The bottom right corner shows '1.2. תמונה'.

בדיקת ההתקנה

בתחתית המסך, בצד ימין, נוכל לראות ש-LyX התחילה לייצא את המסמך לפורמט PDF.

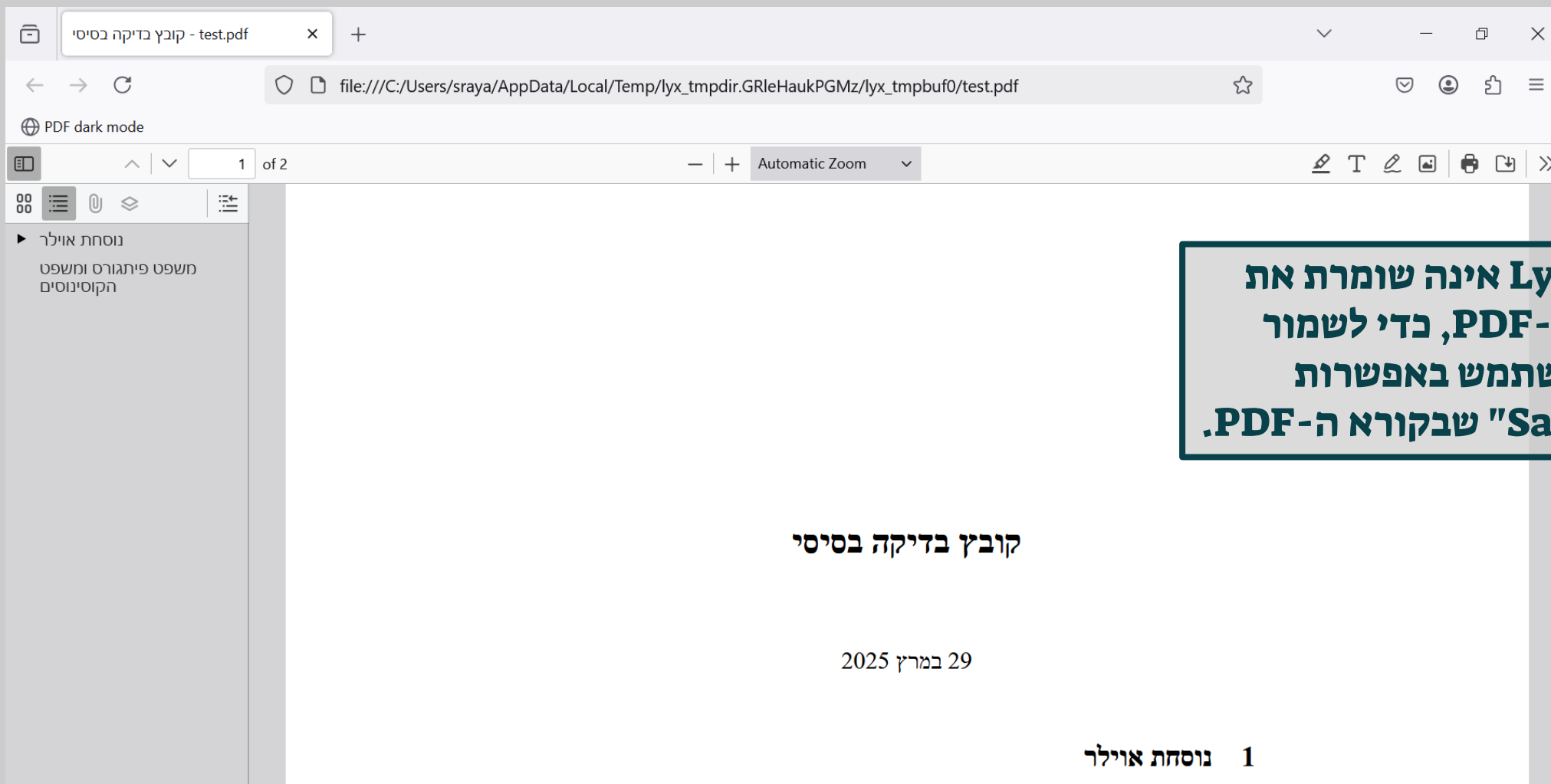


The screenshot shows the LyX interface with a document titled "נוסחת אוילר" (Euler's formula). The document content includes the title, a section "1.1 מספרים מרוכבים" (Complex numbers), and the Euler's formula $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta)$. Below this, it shows the specific case $e^{i\pi} + 1 = 0$ and its derivation: $e^{i\pi} + 1 = \cos(\pi) + i \cdot \sin(\pi) + 1 = -1 + i \cdot 0 + 1 = 0$. A red arrow points to the "PDF" button in the bottom right corner, which is highlighted with a red box. The status bar at the bottom indicates "7 Words, 440 Characters" and "120% GIT".

פעולה זו עשויה לארוך כמה דקות, שכן בפעם הראשונה LyX מבקשת מ-MiKTeX להתקין את החבילות הדרושות לה.

בדיקת ההתקנה

בסיום הייצוא ייפתח קורא ה-PDF המוגדר כברירת המחדל (בתמונה: Firefox), ויציג לנו קובץ PDF ובו התוכן של הקובץ "test.lyx".



מה הלאה?

אז סיימנו להתקין את LyX, מה עכשיו?

- אנא מלאו את הסקר [הזה](#) כדי לתת לי משוב על תהליך ההתקנה, תודה!
 - זה הזמן לשתי פרסומות לא כל כך סמויות:
 - אהבתם את ההדרכה שלי? מוזמנים לתת טיפ באתר עֵבְלִיקָס - <https://lyx.srayaa.com/home/donation>
 - אם אתם כאן, כנראה שתתעניינו גם באתר הסיכומים שלי מהתואר במתמטיקה - "[אקסיומת השלמות](#)".
 - הכירו את [המדליך](#)!
- זהו המדריך האגדי שכתב מיכאל קלי עבור LyX, וגם המדריך הזה מבוסס עליו. קריאת המדליך, וכמה שעות של שימוש בתוכנה, יביאו אתכם למצב שבו הדרך הכי יעילה לכתוב מתמטיקה תהיה ב-LyX.

בהצלחה!